第 028 套

第 1 题

在近轴光学条件下，一薄凸透镜的焦距为$f>0$，固定在主光轴原点。透镜右侧有一凸面镜，曲率半径为$3f$。在$t=0$ 时，透镜与凸面镜相接触；随后凸面镜沿主光轴向右以恒定速率v 运动。题设的物方坐标x 以向左为正，物体位于透镜左侧，位置为$x(t)$。

（1）光依次透过凸透镜、经凸面镜反射、再次透过凸透镜后，在透镜左侧成像。要求最终像固定在距透镜$2f$ 处，求物体位置$x(t)$。

（2）取$f=20\,\mathrm{cm}$、$v=1\,\mathrm{m/s}$，给出$x(t)$ 的表达式，并讨论在$t\geq 0$、物体必须位于透镜左侧的条件下，哪些时间不能实现上述要求。

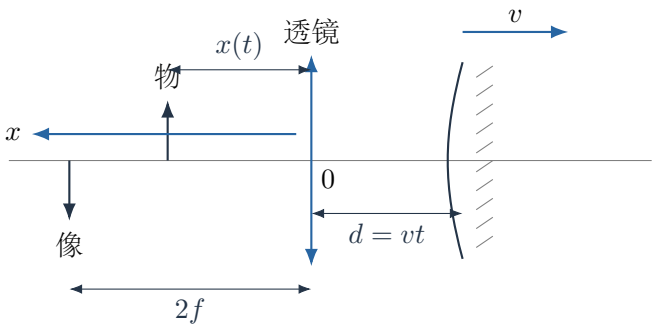


图 1-1　固定凸透镜、向右运动的凸面镜及左侧物体和最终像。

一、题型定位

往返光路的多次成像与物距函数的可实现性。必须将第一次折射、镜面反射和第二次折射依次联系；反射使光的传播方向改变，成像公式中的实、虚物像符号也随各阶段重新定义。

二、知识点

薄透镜成像公式；球面镜焦距为曲率半径的一半；凸面镜的带符号焦距为负；实物与虚物、实像与虚像的区别；逆向确定中间像；有理函数的零点、极点和符号区间；近轴光线传递矩阵。

三、物理图像

物体发出的光首次穿过透镜后，形成会聚或发散光束。凸面镜在不同位置截取该光束，使反射后的光看起来来自或会聚于一个中间位置。为了使最终像始终位于左侧$2f$，第二次穿过透镜的入射光束必须始终等效于来自右侧$2f$ 的物体。镜面移动时，为保持这个等效位置，真正的左侧物体必须调整。

四、解题入口

从最终像倒推第二次入射的等效物距，比从物体开始逐次猜实像、虚像更稳妥。引入向右为正的辅助坐标X，只用它描述中间像的空间位置；题设物距x 仍为正向左的距离。二者满足物体坐标$X_{\mathrm{o}}=-x$，镜面坐标$X_{\mathrm{m}}=d=vt$。

五、解析

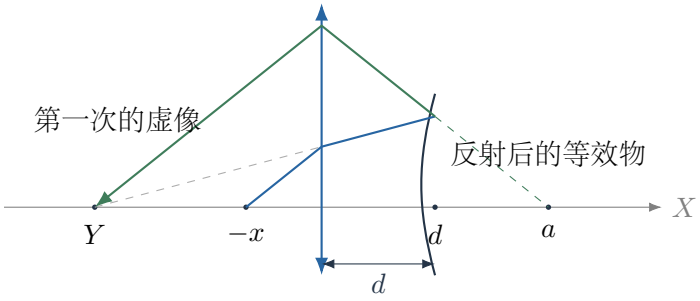
（1）先统一距离与符号，而不统一所有物像的名称。

取最终像距为一般的$b>0$，稍后代入$b=2f$。凸面镜的焦距大小记为

$$F=\frac{3f}{2}>0,$$

在球面镜成像公式中，其带符号焦距为$-F$。$d=vt$ 是透镜到镜面的实际距离，不能写成题设左正坐标中的$+d$；镜面在题设坐标中的位置实际为$-d$。

图 1-2 表示三次成像关系。Y 为第一次透镜成像的辅助坐标，a 为镜面反射之后、第二次透镜入射光束的等效物体坐标。虚物或虚像用光线的延长线解释，不表示空间中真的存在一个发光物体。



示意位置：$d=f$, $Y=-2f$, $a=2f$

图 1-2　中间像的坐标以及透镜—凸面镜—透镜的成像顺序。

（2）由最终像确定第二次透镜的等效物距。

第二次光从右向左入射。最终像位于透镜左侧，沿出射方向是实像，像距为b；若等效物位于透镜右侧且入射光发散，物距为a。薄透镜公式是

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}.$$

逐步解出a：

$$\frac{1}{a}=\frac{1}{f}-\frac{1}{b}=\frac{b-f}{fb},$$
$$a=\frac{fb}{b-f}.$$

本题$b = 2f$，所以

$$a = 2f.$$

这是固定不变的目标中间位置，不随镜面移动。接下来不是要求第一次透镜也成像于$2f$，而是要求镜面反射后的等效位置为$2f$。

（3）给球面镜定义物距与像距。

第一次透镜成像坐标为Y。入射到镜面的光从左向右传播，镜面的实物一侧在左边，所以镜面物距为

$$s = d - Y.$$

若$Y < d$，入射光相当于从镜面左侧的实物发出，$s > 0$；若$Y > d$，光本来将会聚于镜面后方，镜面对其看到的是虚物，$s < 0$。

反射光从右向左传播。镜面所成像的位置要求为$X = a$，实像距以向左为正，因此

$$s' = d - a.$$

当$a > d$ 时，$s' < 0$，意味着反射光发散，其反向延长线交于镜面右侧。该等效像可成为第二次透镜的入射物。

（4）用凸面镜成像公式倒推Y。

球面镜公式为

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{-F} = -\frac{1}{F}.$$

代入$s' = d - a$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{s} &= -\frac{1}{F} - \frac{1}{d-a} = -\frac{d-a+F}{F(d-a)},\\ s &= -\frac{F(d-a)}{d-a+F} = \frac{F(a-d)}{d+F-a}.\end{aligned}$$

由于$Y = d - s$，得到

$$\begin{aligned}Y &= d - \frac{F(a-d)}{d+F-a}\\ &= \frac{d(d+F-a) - F(a-d)}{d+F-a}\\ &= \frac{d^2 + (2F-a)d - Fa}{d+F-a}.\end{aligned}$$

最后一步使用通分及合并同类项，特别是$-F(a-d) = -Fa + Fd$，此处漏掉Fd 会使

一次项系数错误。

代入$F = 3f/2$、$a = 2f$：

$$\boxed{Y = \frac{d^2 + fd - 3f^2}{d - f/2}}.$$

中间的Y 可以为正、负或无穷远，不能因它出现负值就断言最终成像不可能。

（5）由第一次透镜公式确定真正物距。

第一次光向右传播，真正物体在左侧，实物距为$x > 0$；像的带符号距离为Y。因此

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{Y} = \frac{1}{f}.$$

整理：

$$\frac{1}{x} = \frac{Y - f}{fY},$$
$$x = \frac{fY}{Y - f}.$$

把前一步的Y 代入，保留通分过程：

$$\begin{aligned} Y - f &= \frac{d^2 + fd - 3f^2 - f(d - f/2)}{d - f/2} \\ &= \frac{d^2 - \frac{5}{2}f^2}{d - f/2}, \\ x &= f\,\frac{d^2 + fd - 3f^2}{d^2 - \frac{5}{2}f^2}. \end{aligned}$$

故所求函数为

$$\boxed{x(t) = f\,\frac{v^2t^2 + fvt - 3f^2}{v^2t^2 - \frac{5}{2}f^2}}.$$

分子和分母都是长度平方，因此比值无量纲，外面的f 使结果具有长度量纲。

（6）第一次中间像在无穷远时，最终物距仍可有限。

前面推导Y 时除以了$d - f/2$，但最终表达式已消去这个因子。不能因此把$d = f/2$ 当成最终函数的禁点。

图 1-3 中，当$d = f/2$，真正物体位于第一次透镜的左焦点；透镜后的光是平行光，Y 应理解为无穷远。凸面镜把平行光反射成发散光，其虚像在镜后F 处：

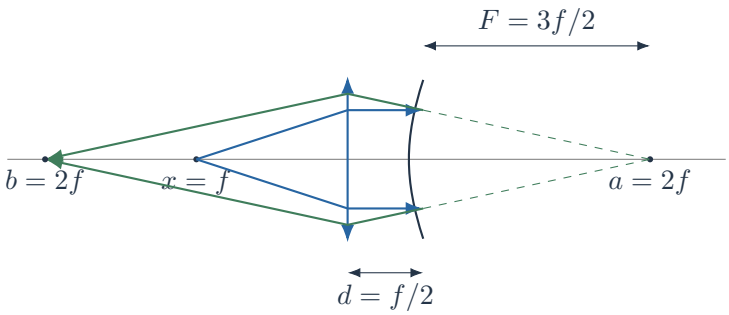


图 1-3　第一次出射光为平行光时的反射及第二次成像。

$$a = d + F = \frac{f}{2} + \frac{3f}{2} = 2f,$$
$$x = f.$$

第二次透镜仍将来自右侧$2f$ 的光成像于左侧$2f$。所以该时刻是中间计算的表观奇点，物距函数实际连续且有物理意义。

（7）改为无量纲变量以分析定义域。

令

$$u = \frac{vt}{f} \geq 0.$$

则

$$\frac{x}{f} = \frac{u^2 + u - 3}{u^2 - 5/2}.$$

分子的正根为

$$u^2 + u - 3 = 0,$$
$$u_{\mathrm{N}} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 12}}{2} = \frac{\sqrt{13} - 1}{2}.$$

另一个根$(-1 - \sqrt{13})/2 < 0$，不属于$t \geq 0$ 的范围。分母的正根为

$$u_{\mathrm{D}} = \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

比较大小：

$$u_{\mathrm{N}} \approx 1.30278 < u_{\mathrm{D}} \approx 1.58114.$$

图 1-4 把两个根的顺序、符号区间和竖直渐近线同时显示。后面的可实现性判断必须

对应这两个不同的边界。

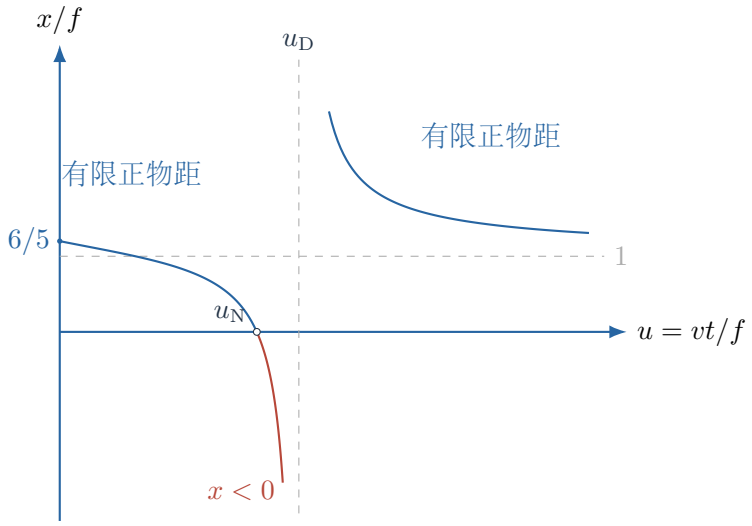


图 1-4　物距函数的符号区间及无穷物距边界。

（8）逐段筛选真正位于左侧的有限物体。

当$0 \le u < u_{\mathrm{N}}$，分子与分母均为负，故$x > 0$，左侧实物可以实现。$u = u_{\mathrm{N}}$ 时$x = 0$，这只是物体落在薄透镜平面上的退化边界；常规有限物距近轴成像模型要求$x > 0$，实际不能将有尺寸的物体与透镜重合。

当$u_{\mathrm{N}} < u < u_{\mathrm{D}}$，分子为正、分母为负，故$x < 0$。这要求第一次透镜的入射光来自右侧虚物，而不再是题设的左侧真实物体。因此该区间不能按题设实现。

当$u = u_{\mathrm{D}}$，分母为零，而分子不为零，有限x 不存在。其含义是物体需置于无穷远，第一次透镜的像位于后焦点。可用入射平行光模拟这个极限，但不能称为有限位置的实物。

当$u > u_{\mathrm{D}}$，分子、分母均为正，$x > 0$，重新存在左侧实物解。因此严格可实现的有限物体时间区间为

$$\boxed{0 \le t < \frac{f}{2v}(\sqrt{13} - 1) \quad \text{或} \quad t > \frac{f}{v}\sqrt{\frac{5}{2}}}.$$

这两个区间属于两个分离的运动分支。要求物体从$t = 0$ 开始连续运动且始终有限时，只能在第一分支工作，不能穿过不允许区间再无缝进入第二分支。

（9）代入数值，保持单位一致。

$f = 20\,\mathrm{cm} = 0.20\,\mathrm{m}$，$v = 1.00\,\mathrm{m/s}$。若$t$ 的数值按秒代入，x 的数值按米读出，

$$\boxed{\frac{x}{\mathrm{m}} = 0.20\,\frac{(t/\mathrm{s})^2 + 0.20(t/\mathrm{s}) - 0.12}{(t/\mathrm{s})^2 - 0.10}}.$$

不能直接把$f = 20$、$v = 1$ 混入同一表达式，因为一个按厘米、一个按米每秒，会使所有时间阈值错一百倍。

两个重要时间为

$$t_{\mathrm{N}} = 0.10(\sqrt{13}-1)\,\mathrm{s} \approx 0.260555\,\mathrm{s},$$
$$t_{\mathrm{D}} = \sqrt{0.10}\,\mathrm{s} \approx 0.316228\,\mathrm{s}.$$

故$0.260555\,\mathrm{s} < t < 0.316228\,\mathrm{s}$ 需要负物距；$t = t_{\mathrm{D}}$ 需要无穷物距；$t = t_{\mathrm{N}}$ 是零物距退化点。若仅讨论题设写出的非负坐标集合，$x = 0$ 可作为代数端点列出，但它不属于实际可摆放的有限尺寸物体模型。

（10）用初始值、远距极限和单调性检查结果。

$t = 0$ 时，

$$x(0) = f\frac{-3f^2}{-\frac{5}{2}f^2} = \frac{6}{5}f = 0.24\,\mathrm{m}.$$

透镜与镜面贴合时，光两次穿过透镜，不能将系统当成“一次凸透镜”。折射总光焦度为$2/f$，凸面镜的负光焦度为$-1/F$，等效总光焦度为$4/(3f)$。$x = 6f/5$、$b = 2f$ 恰好满足

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{b} = \frac{5}{6f}+\frac{1}{2f} = \frac{4}{3f}.$$

远处镜面极限由最高次项给出

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = f.$$

进一步求导可检验各连续分支的变化方向：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{x}{f}\right) &= \frac{(2u+1)(u^2-\frac{5}{2}) - 2u(u^2+u-3)}{(u^2-\frac{5}{2})^2}\\ &= \frac{-u^2+u-\frac{5}{2}}{(u^2-\frac{5}{2})^2}\\ &= -\frac{(u-\frac{1}{2})^2+\frac{9}{4}}{(u^2-\frac{5}{2})^2} < 0.\end{aligned}$$

第一分支由$6f/5$ 递减到零，第二分支由正无穷递减到f，均与图 1-4 相符。函数只给出位置要求，并没有保证任意时刻所需物体速度、加速度都有限。

（11）适用条件的最后说明。

成像采用近轴、理想薄透镜与球面镜模型，每一时刻把镜面视为静止的位置参数，忽略光往返传播期间镜面位移。$v = 1\,\mathrm{m/s}$ 相比光速极小，这一准静态光学近似合理。镜面实际运动的多普勒频移、有限口径遮挡和像差不属于此模型，不能由该物距函数判断。

六、关键洞察

保持最终像不动，等价于保持第二次透镜入射光束的等效物体位置不变。这个固定目标使三次成像问题可倒着求解。真正物距在$d = f/2$ 仍连续，而第一次中间像经过无穷远，说明 “中间变量发散” 与 “物理要求不可实现” 是不同概念。

另一种独立解法是展开往返光路，用光线高度与倾角构成二分量矢量。传播矩阵、透镜矩阵和凸面镜矩阵分别为

$$P(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}, \quad K_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/F & 1 \end{pmatrix}.$$

反射后采用展开后的传播坐标，所以凸面镜的发散作用对应正的下左元$1/F$。令$M = L_f P(d) K_F P(d) L_f$，其元为

$$\begin{aligned} A = D &= 1 + \frac{d}{F} - \frac{2d + d^2/F}{f}, \\ B &= 2d + \frac{d^2}{F}, \\ C &= \frac{1}{F} - \frac{2}{f}\left(1 + \frac{d}{F}\right) + \frac{2d + d^2/F}{f^2}. \end{aligned}$$

由物面到最终像面的矩阵为$P(b) M P(x)$。所有不同倾角、同一物点的光必须到同一像点，故其上右元为零：

$$\begin{aligned} (A + bC)x + B + bD &= 0, \\ x &= -\frac{B + bA}{A + bC}. \end{aligned}$$

代入$F = 3f/2$、$b = 2f$，恢复主解析的有理函数。该方法直接覆盖$x = f$ 的平行光情形，不需对无穷中间像单独代入。

七、易错点

题设x 正向左，而镜面位移实际向右；把镜面坐标写成$+vt$ 再混入左正坐标，会导致一次项符号错误。凸面镜焦距应为$-3f/2$，不是$+3f$。镜面物距与像距均应相对于镜面本身，而不是透镜。

只查分母为零，无法发现需要负物距的整个禁区；只看Y 的分母，又会错删$d = f/2$ 的有效解。最终像距$2f$ 不是第一次透镜像距。第二个可实现分支并不意味着真实物体能够从第一个分支连续穿越过去。

八、课堂讲解建议

先在板书上并列画出原题的左正坐标与计算所用的右正辅助坐标，明确x 是正的物距而$X_{\mathrm{o}}=-x$。让学生从最后一次折射开始，独立算出固定的$a=2f$，再解释凸面镜看到实物或虚物时的光束形态。

讲解定义域时先做分子、分母的符号表，再回到真实物体的摆放条件。可比较 “中间像无穷远” 和 “真正物距无穷远” 两种图像，强调只有后一种排除有限物体。最后用$d=0$ 的等效光焦度检验，避免把完整计算变成单纯符号操练。

九、变式训练

变式：保持曲率半径$3f$ 不变，改要求最终像位于左侧$3f$，求$x(d)$ 及其正物距区间。

解：先由第二次透镜得$a=3f/2=F$。镜面倒推关系为

$$Y=d+F-\frac{F^2}{d},\qquad d>0.$$

令$u=d/f$，代入第一次透镜公式并通分：

$$\boxed{\frac{x}{f}=\frac{u^2+\frac{3}{2}u-\frac{9}{4}}{u^2+\frac{1}{2}u-\frac{9}{4}}}.$$

当$d=0$，上式的连续极限为$x=f$；这是第一次出射为平行光的情形。分子和分母的正根分别为

$$u_{\mathrm{N}}=\frac{3(\sqrt{5}-1)}{4},\qquad u_{\mathrm{D}}=\frac{\sqrt{37}-1}{4}.$$

由二次函数开口向上及$u_{\mathrm{N}}<u_{\mathrm{D}}$，有限正物距区间为

$$0\le u<u_{\mathrm{N}}\quad\text{或}\quad u>u_{\mathrm{D}}.$$

中间区间为虚物要求，$u=u_{\mathrm{D}}$ 为无穷物距，$u=u_{\mathrm{N}}$ 为零物距退化点。$d=0$ 还可直接以总光焦度检验：$1/f+1/(3f)=4/(3f)$，与等效系统一致。

第 2 题

质量为M、截面边长为l 的正六边形均匀薄壁筒内，放有质量为m、半径为$r < l/4$ 的均匀实心圆柱。初始时薄壁筒固定在摩擦足够大的水平地面上，圆柱在筒的水平底面上以角速度大小ω_0 向右纯滚动，随后与侧面AB 碰撞，碰撞时间很短。

（1）若碰撞中圆柱不脱离AB 面，且碰撞结束瞬间与AB 面无相对滑动，求圆柱与筒壁间摩擦因数的最小值μ_0。

（2）求碰撞结束瞬间圆柱的角速度。

（3）选取足够大的摩擦因数，使圆柱在AB 面上继续纯滚动。碰撞结束后立即解除薄壁筒的固定。要求圆柱刚好不能接触BC 侧面，且薄壁筒保持静止，求ω_0 满足的临界关系及M 的最小值。重力加速度为g。

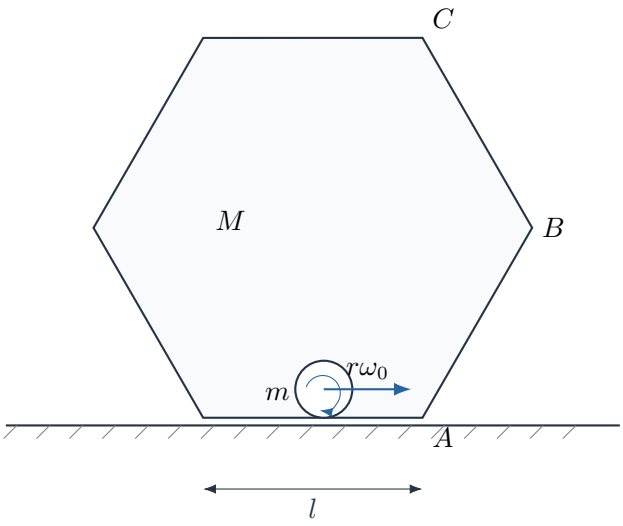


图 2-1　正六边形薄壁筒内圆柱向右滚动并接近侧面。

一、题型定位

刚体斜向碰撞、冲量与角冲量、滚动约束及支持域判定。碰撞阶段筒被固定，地面可通过固定装置提供冲量；之后固定解除，才需检查筒的静力平衡与倾覆条件。两个阶段不能共用“筒自由运动”的假设。

二、知识点

均匀实心圆柱转动惯量$I = mr^2/2$；接触点速度为质心平动速度与转动速度之和；碰撞中切向冲量受摩擦锥限制；纯滚动的平动与转动方程；机械能守恒；有限支撑区间内合支持力作用点的可行性。

三、物理图像

圆柱先在水平面上顺时针滚动。撞到向右上倾斜的AB 后，法向速度被消除，切向摩擦冲量使顺时针转速减小，并使质心沿AB 向上运动。之后圆柱把动能转化为重力势能，达到最高位置时速度与角速度同时为零，再沿同一面滚回。筒壁受到向右下方的接触力，其力矩随接触点升高而增大，最易倾覆的时刻在最高位置。

四、解题入口

取AB 的切向单位矢量$\boldsymbol{t}$ 指向右上方，法向单位矢量$\boldsymbol{n}$ 指向筒内。先分别消除接触点的法向和切向相对速度，得到碰撞冲量。再用沿壁坐标$s = AP$ 描述接触点位置，求圆柱同时接触BC 的几何上限，最后用地面合支持力必须落在底边内这一条件求M。

五、解析

（1）坐标、转动正向与碰撞前状态。

以筒的底边中点为水平坐标原点，取向右为x 正向、向上为y 正向，逆时针为角速度正向。于是

$$
\begin{aligned}
A &= \left(\frac{l}{2}, 0\right), \\
B &= \left(l, \frac{\sqrt{3}\,l}{2}\right), \\
C &= \left(\frac{l}{2}, \sqrt{3}\,l\right), \\
\boldsymbol{t} &= \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \\
\boldsymbol{n} &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).
\end{aligned}
$$

两矢量相互垂直且模长均为1。设碰撞前质心速率为u，纯滚动给出

$$
u = r\omega_0, \qquad \boldsymbol{v}^- = u\boldsymbol{e}_x, \qquad \Omega^- = -\omega_0 = -\frac{u}{r}.
$$

这里ω_0 是非负的大小，而Ω 是带正负号的角速度，不能在角冲量方程中把二者混用。

图 2-2 中，P 为AB 上的接触点，质心O 满足$\overrightarrow{PO} = r\boldsymbol{n}$。沿壁的切向冲量$J_t$ 取向右上为正，法向冲量J_n 取向筒内为正。

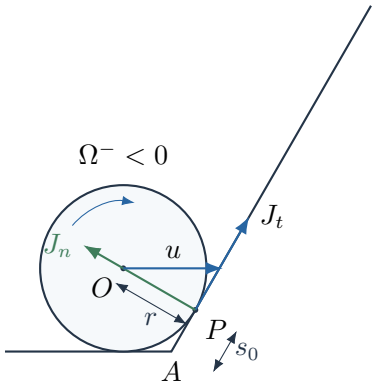


图 2-2　碰撞接触几何、切向和法向以及两种冲量。

（2）先求接触点的碰前速度，确定摩擦冲量方向。

圆柱上与筒壁相接触的物质点相对于质心的位置为

$$\overrightarrow{OP} = -r\boldsymbol{n}.$$

利用刚体速度公式，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_P^- &= \boldsymbol{v}^- + \Omega^- \boldsymbol{e}_z \times (-r\boldsymbol{n}), \\ \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{n} &= -\boldsymbol{t}, \\ \boldsymbol{v}_P^- &= u\boldsymbol{e}_x - u\boldsymbol{t}. \end{aligned}$$

将该式分别投影到$\boldsymbol{n}$ 和$\boldsymbol{t}$：

$$\begin{aligned} v_{Pn}^- &= u\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{n} = -\frac{\sqrt{3}}{2}u, \\ v_{Pt}^- &= u\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{t} - u = -\frac{1}{2}u. \end{aligned}$$

负法向速度表示接近筒壁；负切向速度表示接触点沿壁向左下滑。因此摩擦冲量应沿$+\boldsymbol{t}$，而不是简单地 “与质心向右运动相反”。摩擦判断使用的是接触点相对壁面的速度。

（3）平动冲量方程与法向冲量。

碰撞时间很短，重力冲量与接触冲量相比可忽略。设碰后质心沿壁速度为$w\boldsymbol{t}$，其中$w > 0$。不脱离壁面且碰后无穿透要求质心的法向速度为零，所以

$$m(\boldsymbol{v}^+ - \boldsymbol{v}^-) = J_n\boldsymbol{n} + J_t\boldsymbol{t}.$$

投影到法向：

$$m\left(0+\frac{\sqrt{3}}{2}u\right)=J_n,$$
$$J_n=\frac{\sqrt{3}}{2}mu.$$

投影到切向：

$$m\left(w-\frac{u}{2}\right)=J_t,$$
$$w=\frac{u}{2}+\frac{J_t}{m}.$$

碰后$v_y^+=\sqrt{3}w/2>0$，圆柱离开水平底面。底面不能向下拉圆柱，也不需要提供维持底面接触的冲量；碰撞后再沿底面滚动的模型不适用。

（4）角冲量方程与碰后无滑动约束。

法向冲量的作用线经过圆柱质心，不产生质心角冲量。切向冲量产生的角冲量为

$$\Delta L_O=(-r\boldsymbol{n})\times(J_t\boldsymbol{t}),$$
$$(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{t})\cdot\boldsymbol{e}_z=-1,$$
$$I(\Omega^+-\Omega^-)=rJ_t.$$

代入$I=mr^2/2$，得到

$$\Omega^+=-\frac{u}{r}+\frac{2J_t}{mr}.$$

碰后接触点无相对滑动意味着

$$w+r\Omega^+=0.$$

把上式中的Ω^+ 和前一步的w 同时代入，而不是只对质心速度作投影：

$$\left(\frac{u}{2}+\frac{J_t}{m}\right)+\left(-u+\frac{2J_t}{m}\right)=0,$$
$$-\frac{u}{2}+\frac{3J_t}{m}=0,$$
$$J_t=\frac{1}{6}mu,$$
$$w=\frac{2}{3}u.$$

因此有符号的角速度及其大小分别为

$$\boxed{\Omega^+ = -\frac{2}{3}\omega_0}, \qquad \boxed{\omega^+ = \frac{2}{3}\omega_0}.$$

转动仍为顺时针，只是大小减小。

（5）碰撞阶段的摩擦因数下限。

在接触法向冲量非负的条件下，摩擦锥约束为

$$|J_t| \le \mu J_n.$$

代入前两步求得的冲量：

$$\mu \ge \frac{mu/6}{\sqrt{3}\,mu/2} = \frac{1}{3\sqrt{3}},$$
$$\mu_0 = \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

该结果是理想单次接触冲量模型下，实现碰后恰好无滑动的阈值。它不是后来在斜面上维持纯滚动所需的摩擦因数；两者对应不同的方程与运动阶段。

（6）用固定接触点角动量作独立核对。

在冲量阶段对空间固定的点P 取角动量，接触冲量对P 的力矩为零。碰前质心相对P的位置为$r\boldsymbol{n}$，所以

$$\begin{aligned} L_P^- &= I\Omega^- + (r\boldsymbol{n} \times mu\boldsymbol{e}_x)_z \\ &= -\frac{1}{2}mru - \frac{1}{2}mru = -mru. \end{aligned}$$

碰后

$$\begin{aligned} L_P^+ &= I\left(-\frac{w}{r}\right) + (r\boldsymbol{n} \times mw\boldsymbol{t})_z \\ &= -\frac{1}{2}mrw - mrw = -\frac{3}{2}mrw. \end{aligned}$$

令$L_P^+ = L_P^-$，再次得到$w = 2u/3$。这一核对使用了不同的取矩点，能直接检查前面角冲量的符号是否正确。

不能把碰撞看成机械能守恒。碰前、碰后的动能为

$$
\begin{aligned}
K^- &= \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{u^2}{r^2} = \frac{3}{4}mu^2,\\
K^+ &= \frac{3}{4}m\left(\frac{2u}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}mu^2,\\
K^- - K^+ &= \frac{5}{12}mu^2 > 0.
\end{aligned}
$$

（7）碰后沿AB 滚动的受力与加速度。

固定装置已解除，但先研究“筒确实保持静止”的候选运动，之后检验其可行性。图 2-3 中，圆柱受到重力、沿$\boldsymbol{n}$ 的支持力N 和沿$+\boldsymbol{t}$ 的静摩擦力f。令沿壁坐标为$s = AP$，质心也沿与壁平行的直线运动。

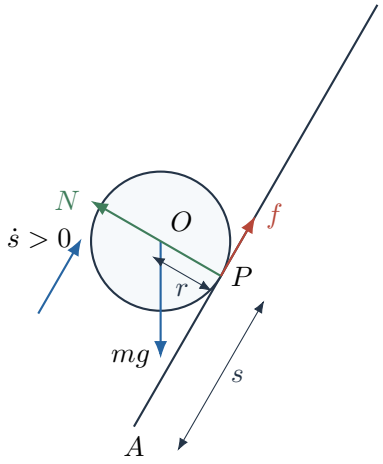


图 2-3　圆柱沿侧面滚动时的受力及接触点坐标。

直线轨道没有法向加速度，因此

$$
N = mg\cos 60^\circ = \frac{1}{2}mg.
$$

切向牛顿方程、质心转动方程及滚动约束为

$$
\begin{aligned}
m\ddot{s} &= f - mg\sin 60^\circ,\\
I\dot{\Omega} &= rf,\\
\Omega &= -\frac{\dot{s}}{r}.
\end{aligned}
$$

先对滚动约束求时间导数，再代入转动方程：

$$\begin{aligned}\dot{\Omega} &= -\frac{\ddot{s}}{r},\\ f &= -\frac{I}{r^2}\ddot{s} = -\frac{m}{2}\ddot{s},\\ m\ddot{s} &= -\frac{m}{2}\ddot{s} - \frac{\sqrt{3}}{2}mg,\\ \ddot{s} &= -\frac{g}{\sqrt{3}},\\ f &= \frac{mg}{2\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

所以持续纯滚动至少要求

$$\mu \geq \frac{f}{N} = \frac{1}{\sqrt{3}} > \mu_0.$$

圆柱上行与下行时$\ddot{s}$ 的符号相同，静摩擦方向均沿壁向上。速度经过零点时不应凭速度方向翻转摩擦，受力方程已决定了摩擦方向。

（8）确定碰撞结束时的初始接触位置。

由$O = A + s\boldsymbol{t} + r\boldsymbol{n}$，质心高度为

$$y_O = \frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{r}{2}.$$

刚碰到AB 时仍与底面相切，质心高度为r，故

$$\begin{aligned}r &= \frac{\sqrt{3}}{2}s_0 + \frac{r}{2},\\ s_0 &= \frac{r}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

初始接触点不是顶点A。忽略圆柱半径，直接把沿壁行程写成l，会同时改变角速度临界值和筒质量临界值。

（9）确定与BC 接触的几何上限。

BC 面指向筒内的单位法向为

$$\boldsymbol{n}_2 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

圆柱还未接触BC 时，质心到BC 直线的距离大于r。恰好相切时，该距离等于r。因$B =$

$A+l\boldsymbol{t}$，有

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BO}&=(s-l)\boldsymbol{t}+r\boldsymbol{n},\\ \boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{t}&=-\frac{\sqrt{3}}{2},\\ \boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{n}&=\frac{1}{2},\\ \boldsymbol{n}_2\cdot\overrightarrow{BO}&=\frac{\sqrt{3}}{2}(l-s)+\frac{r}{2}.\end{aligned}$$

令最后一式等于r：

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}}{2}(l-s_*)+\frac{r}{2}&=r,\\ s_*&=l-\frac{r}{\sqrt{3}},\\ \Delta s_{\max}=s_*-s_0&=l-\frac{2r}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

相应质心上升高度是

$$\begin{aligned}H&=\Delta s_{\max}\sin 60^\circ\\ &=\frac{\sqrt{3}l}{2}-r.\end{aligned}$$

这里两次减去的$r/\sqrt{3}$ 分别来自下端底面接触和上端邻面接触，不能只保留其中一次。

（10）利用能量求初始角速度临界值。

碰撞之后的纯滚动阶段，静止筒壁上的接触点瞬时速度为零，静摩擦不作功。重力势能增加来自平动与转动动能共同减少：

$$\begin{aligned}K^+=\frac{3}{4}mw^2=\frac{3}{4}m\left(\frac{2r\omega_0}{3}\right)^2&=\frac{1}{3}mr^2\omega_0^2,\\ mgH&=\frac{1}{3}mr^2\omega_0^2.\end{aligned}$$

得到

$$\boxed{\omega_{0,\mathrm{c}}^2=\frac{3g}{r^2}\left(\frac{\sqrt{3}l}{2}-r\right)},$$

或

$$\boxed{\omega_{0,\mathrm{c}}=\frac{1}{r}\sqrt{3g\left(\frac{\sqrt{3}l}{2}-r\right)}}.$$

这表示到达BC 的几何接触边界时速度恰为零的临界极限。若严格要求整个运动过程中从不接触BC，需取$\omega_0 < \omega_{0,\mathrm{c}}$；“刚好不能接触” 采用的是该不等式的上确界，而不是以非零速度碰上BC。

由匀减速公式也可验证：

$$0 - w^2 = 2\left(-\frac{g}{\sqrt{3}}\right)(s_* - s_0),$$
$$\frac{4r^2\omega_0^2}{9} = \frac{2g}{\sqrt{3}}\left(l - \frac{2r}{\sqrt{3}}\right),$$

化简后得到同一临界关系。

（11）筒受到的作用力必须放在壁面接触点。

由作用反作用，圆柱对筒的力为

$$\boldsymbol{F}_{\text{筒}} = -N\boldsymbol{n} - f\boldsymbol{t},$$
$$F_x = \frac{\sqrt{3}}{2}N - \frac{1}{2}f = \frac{mg}{2\sqrt{3}},$$
$$F_y = -\frac{1}{2}N - \frac{\sqrt{3}}{2}f = -\frac{1}{2}mg.$$

该力作用于P，不是圆柱质心O。图 2-4 将P 的位置、筒重力和地面合支持力分开表示；筒的重心在底边中点正上方，因此其重力对底边中点的力矩为零。

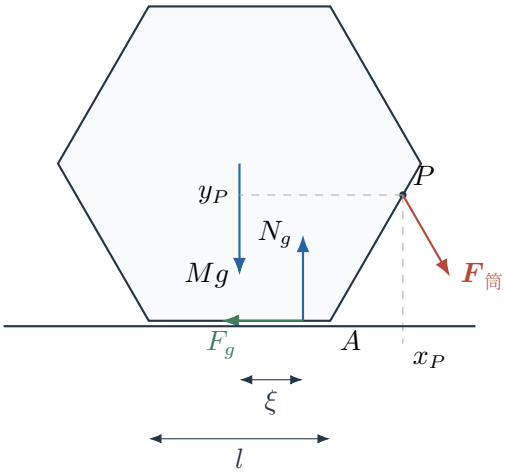


图 2-4　筒的受力、地面支持域及接触力导致的倾覆趋势。

以底边中点为取矩点。接触点坐标为

$$x_P = \frac{l}{2} + \frac{s}{2}, \qquad y_P = \frac{\sqrt{3}}{2}s.$$

接触力的逆时针力矩为

$$\begin{aligned}\tau_P &= x_P F_y - y_P F_x \\ &= -\left(\frac{l}{2}+\frac{s}{2}\right)\frac{mg}{2} - \frac{\sqrt{3}s}{2}\frac{mg}{2\sqrt{3}} \\ &= -mg\left(\frac{l}{4}+\frac{s}{2}\right).\end{aligned}$$

注意向右的水平力由于作用点高于地面，也产生顺时针力矩，不能漏掉第二项。

（12）支持力作用点与质量下限。

设地面对筒的竖直合支持力为N_g，作用点的横坐标为ξ。水平平衡和竖直平衡先给出

$$F_g = -\frac{mg}{2\sqrt{3}}, \qquad N_g = Mg + \frac{1}{2}mg.$$

地面水平摩擦在地面高度上，对底边中点没有力矩。力矩平衡为

$$\begin{aligned}\xi N_g &= mg\left(\frac{l}{4}+\frac{s}{2}\right), \\ \xi &= \frac{m(l/4+s/2)}{M+m/2}.\end{aligned}$$

底边的支持域为$-l/2 \le \xi \le l/2$。本题$\xi > 0$，只需检查右端边界：

$$\begin{aligned}\frac{m(l/4+s/2)}{M+m/2} &\le \frac{l}{2}, \\ m\left(\frac{l}{2}+s\right) &\le Ml + \frac{ml}{2}, \\ M &\ge \frac{ms}{l}.\end{aligned}$$

ξ 随s 单调增加，因此临界上升运动在$s = s_*$ 最危险。于是

$$\boxed{M_{\min} = m\left(1 - \frac{r}{\sqrt{3}\,l}\right)}.$$

等号对应地面合支持力恰好落在底边右端。若希望保留严格的抗倾覆裕度，实际应取$M > M_{\min}$。

（13）最后检查各模型的相容性。

地面保持静止还要求其摩擦承载足够。所需摩擦因数满足

$$\mu_g \ge \frac{|F_g|}{N_g} = \frac{m}{\sqrt{3}(2M+m)}.$$

题设已说明地面摩擦足够大，因此不再将该条件作为额外未知量。筒保持静止时，碰

后能量计算不需加入筒的动能；若质量小于上述界限，筒发生倾覆，原来的固定斜面解也随之失效，不能继续沿用。

角速度平方的量纲为gH/r^2，即s^{-2}；质量下限为质量m乘无量纲因子。$r<l/4$保证$H>0$、$\Delta s_{\max}>0$。当r/l趋于零时，$M_{\min}$趋近m，圆柱最高接触点越靠近顶点B，筒的抗倾覆要求越高，符合力矩图像。

六、关键洞察

碰撞冲量问题的约束是“接触点瞬时无滑动”，后续滚动动力学的约束是“随时间保持无滑动”。前者需要的切向冲量与法向冲量之比为$1/(3\sqrt{3})$，后者需要的静摩擦与支持力之比为$1/\sqrt{3}$。两者差一个因子3，不是计算误差，而是物理任务不同。

对筒的倾覆判定不必先猜哪个顶点即将抬起。先求合支持力作用点$\xi(s)$，再让它留在支撑区间内，能统一处理一整段运动。力矩的作用点若错放到圆柱质心，就漏掉接触力的转动效应，所得质量阈值会错误。

七、易错点

把碰撞中的机械能也守恒，会误得过大的碰后速率。把角速度大小直接代入逆时针正向的方程，会错判摩擦冲量的转动方向。圆柱的“无滑动”不是质心速度沿壁这一条件，还包括$w+r\Omega=0$。

最高位置不是$P=B$，圆柱先与BC相切；初始接触点也不是$P=A$。倾覆计算必须包括水平力的高处力臂。达到几何边界时没有非零速度碰撞，不等于已经证明从不相切，应区别临界等号与严格不接触的不等号。

八、课堂讲解建议

先让学生只计算接触点的两个速度分量，不急于列冲量方程；画出$\boldsymbol{t}$、$\boldsymbol{n}$和顺时针转动方向后，逐项解释负切向速度为何要求正切向冲量。板书把碰撞阶段、沿壁滚动阶段、筒的静力平衡分成三个并列方程组，每个方程旁标清研究对象。

讲解几何行程时，用两次相切条件分别确定s_0和s_*，避免直接背出修正长度。最后让学生比较“对圆柱质心取矩”与“对筒底边中点取矩”，检查两个模型的作用点是否被混同。

九、变式训练

变式：把实心圆柱改为转动惯量$I=\kappa mr^2$的轴对称滚动物体，其他条件不变，求碰后速率、碰撞摩擦阈值、持续滚动摩擦阈值、临界ω_0及质量下限，其中$\kappa>0$。

解：法向冲量仍为$J_n=\sqrt{3}\,mu/2$。切向速度和角速度为

$$w=\frac{u}{2}+\frac{J_t}{m},\qquad \Omega^{+}=-\frac{u}{r}+\frac{J_t}{\kappa mr}.$$

代入$w + r\Omega^{+} = 0$:

$$
\begin{aligned}
-\frac{u}{2} + \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)\frac{J_t}{m} &= 0,\\
J_t &= \frac{\kappa m u}{2(1+\kappa)},\\
w &= \frac{1+2\kappa}{2(1+\kappa)}u,\\
\mu_{0,\kappa} &= \frac{\kappa}{\sqrt{3}(1+\kappa)}.
\end{aligned}
$$

持续滚动阶段由$f = -\kappa m\ddot{s}$ 得到

$$
\ddot{s} = -\frac{g\sin 60^\circ}{1+\kappa}, \qquad f = \frac{\kappa}{1+\kappa} mg\sin 60^\circ,
$$

因此

$$
\mu_{\mathrm{roll},\kappa} = \frac{\sqrt{3}\,\kappa}{1+\kappa}.
$$

将碰后总动能$\frac{1}{2}m(1+\kappa)w^2$ 与mgH 相等:

$$
\boxed{\omega_{0,\mathrm{c}}^2 = \frac{8(1+\kappa)gH}{(1+2\kappa)^2 r^2}}.
$$

对筒的接触载荷计算，若仍以$s = AP$ 表示接触点，

$$
F_x = \frac{\sqrt{3}\,mg}{4(1+\kappa)}, \qquad F_y = -\frac{mg(1+4\kappa)}{4(1+\kappa)}.
$$

在右底角A 取矩，接触力产生顺时针力矩大小

$$
\begin{aligned}
-\tau_A &= \frac{s}{2}\,\frac{mg(1+4\kappa)}{4(1+\kappa)} + \frac{\sqrt{3}s}{2}\,\frac{\sqrt{3}mg}{4(1+\kappa)}\\
&= \frac{1}{2}mgs.
\end{aligned}
$$

筒重力相对于A 的逆时针力矩为$Mgl/2$。故仍有

$$
M \geq \frac{ms}{l}, \qquad \boxed{M_{\min} = m\left(1 - \frac{r}{\sqrt{3}l}\right)}.
$$

质量阈值与κ 无关，而临界初始角速度和摩擦阈值随κ 改变。代入$\kappa = 1/2$，所有结果逐项恢复本题。

第 3 题

两个质量均为m 的质点由长度为l 的刚性轻杆连接。初始时下端质点位于$(0,0)$，上端质点位于$(0,l)$，杆沿y 轴。给上端质点一个沿$+x$ 方向的初速度v_0，下端初速度为零。此后各质点受到线性阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}, \qquad k > 0.$$

求初始上端质点停下时的位置(x_1, y_1)。运动仅按题设的平面内线性阻力模型处理。

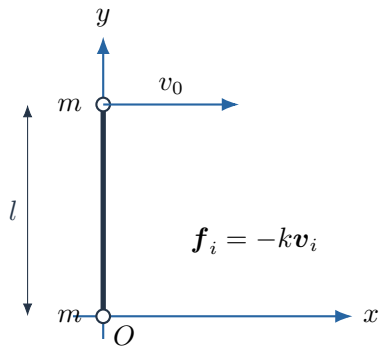


图 3-1　两质点、刚性轻杆及初始位置和速度。

一、题型定位

线性阻尼下刚体的质心运动与转动分离。两个质点的阻力系数与质量相同，使总阻力只依赖质心速度，而阻力矩只依赖角速度。最终位置需要同时积分质心平移与杆的转角。

二、知识点

质心定理；内力抵消；关于质心的角动量定理；刚体速度分解；指数衰减的微分方程及无穷时间积分；参数方程；瞬时速度为零与永久静止的区别。

三、物理图像

初态既不是纯平移，也不是绕下端的固定轴转动。质心向右运动，杆相对于质心顺时针转动；平动速度与角速度以同一个时间尺度衰减。最终总转角可以很大，甚至超过半周。因此题目中的“上端”是对初始质点的编号，不表示它在整个运动中始终位于另一质点上方。

四、解题入口

设两个质点相对于质心的位置为$\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$，先用$\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2 = 0$ 求总阻力，再求关于质心的阻力矩。令ϕ 表示从初始竖直方向顺时针转过的角度。求出$X_C(t)$ 与$\phi(t)$ 后，通过几何关系还原上端坐标。

五、解析

（1）模型边界及初始速度的相容性。

题设阻力作用在每个质点上，不作用在无质量的轻杆上。平面内没有另给重力或其他外力，因此y 是平面坐标，而不是必须加入重力加速度的竖直高度。若把该图解释成重力不可忽略的竖直面，质心便不会停在固定位置，需另改模型。

上端、下端的初速度差为$(v_0,0)$，与初始杆方向垂直，满足刚杆两端距离不变的初始约束，不需要再给下端一个任意补偿速度。

总质量为$2m$，初始质心位置、速度为

$$\boldsymbol{R}_C(0)=\left(0,\frac{l}{2}\right),\qquad \boldsymbol{V}_C(0)=\frac{1}{2}(v_0,0).$$

关于质心的转动惯量为

$$I_C=m\left(\frac{l}{2}\right)^2+m\left(\frac{l}{2}\right)^2=\frac{1}{2}ml^2.$$

（2）求初始角速度，不能把下端当作固定轴。

图 3-2 中，质心平动速度为$v_0/2$，转动使初始上端再获得向右的$v_0/2$，使下端获得向左的$v_0/2$；二者与质心速度相加，正好恢复上端v_0、下端零的初态。

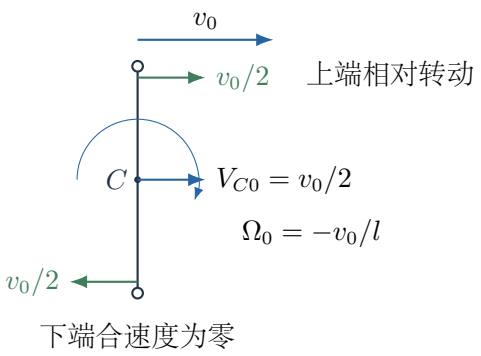


图 3-2　质心平移与两端相对质心的转动速度分解。

设逆时针有符号角速度为Ω，上端相对质心位置为$(0,l/2)$。于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_1(0)&=\boldsymbol{V}_C(0)+\Omega_0\boldsymbol{e}_z\times\left(0,\frac{l}{2}\right),\\ v_0&=\frac{v_0}{2}-\Omega_0\frac{l}{2},\\ \Omega_0&=-\frac{v_0}{l}.\end{aligned}$$

顺时针转角速度为$\dot\phi=-\Omega$，所以$\dot\phi(0)=v_0/l$。

（3）求质心运动方程。

两个质点的速度相加为$2\boldsymbol{V}_C$，故总外力为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{f}_1+\boldsymbol{f}_2&=-k(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)\\&=-2k\boldsymbol{V}_C.\end{aligned}$$

杆内力一对一抵消。由质心定理

$$2m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}_C}{\mathrm{d}t}=-2k\boldsymbol{V}_C.$$

定义阻尼时间

$$\tau=\frac{m}{k}.$$

分离变量并利用初值：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V_{Cx}}{V_{Cx}}&=-\frac{\mathrm{d}t}{\tau},\\\ln\frac{V_{Cx}(t)}{v_0/2}&=-\frac{t}{\tau},\\V_{Cx}(t)&=\frac{v_0}{2}e^{-t/\tau},\\V_{Cy}(t)&=0.\end{aligned}$$

对速度从0 到t 积分：

$$\begin{aligned}X_C(t)&=\frac{v_0}{2}\int_0^t e^{-t'/\tau}\,\mathrm{d}t'\\&=\frac{v_0\tau}{2}\left(1-e^{-t/\tau}\right),\\Y_C(t)&=\frac{l}{2}.\end{aligned}$$

这里积分变量t' 与上限t 区分，指数积分产生时间因子τ，不能漏掉它。

（4）求关于质心的阻力矩。

各质点速度分解为

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{V}_C+\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i.$$

阻力矩之和为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mathcal{T}}_C &= \sum_i \boldsymbol{r}_i \times (-k\boldsymbol{v}_i) \\ &= -k\left(\sum_i \boldsymbol{r}_i\right) \times \boldsymbol{V}_C - k\sum_i \boldsymbol{r}_i \times (\Omega \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i).\end{aligned}$$

第一项因$\sum_i \boldsymbol{r}_i = 0$ 而消失。平面运动中第二项的z 分量为$-k\Omega\sum_i r_i^2$，因此

$$\mathcal{T}_{Cz} = -k\Omega\frac{l^2}{2}.$$

杆内力沿杆方向，对质心无力矩。于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}ml^2\dot{\Omega} &= -\frac{1}{2}kl^2\Omega, \\ \dot{\Omega} &= -\frac{k}{m}\Omega, \\ \Omega(t) &= -\frac{v_0}{l}e^{-t/\tau}.\end{aligned}$$

转动与质心平动具有相同的衰减因子，原因是两个质点均满足相同的阻力系数与质量之比k/m。

（5）积分得到杆的转角。

定义无量纲总转角参数

$$\Phi = \frac{v_0\tau}{l} = \frac{mv_0}{kl}.$$

因$\phi(0) = 0$，

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \int_0^t (-\Omega(t'))\,\mathrm{d}t' \\ &= \frac{v_0\tau}{l}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \\ &= \Phi\left(1 - e^{-t/\tau}\right).\end{aligned}$$

角度按弧度计，Φ 是纯数。即使角速度最终趋于零，累积角度也不是零，而是Φ。

（6）由几何关系恢复质点坐标。

图 3-3 中，上端相对于质心的向量从初始$+y$ 方向顺时针转过ϕ，因此横分量为正的$(l/2)\sin\phi$，纵分量为$(l/2)\cos\phi$。

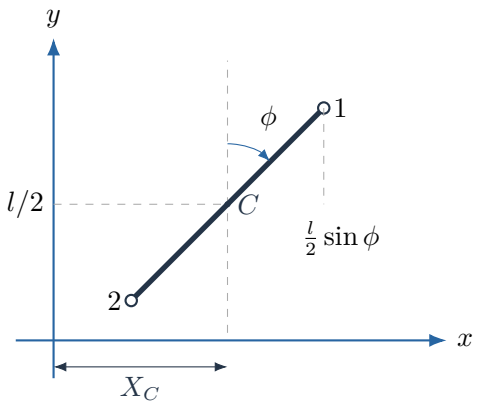


图 3-3　顺时针转角、质心坐标及两端位置关系。

完整位置函数为

$$x_1(t) = \frac{v_0\tau}{2}(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{l}{2}\sin\left[\Phi(1 - e^{-t/\tau})\right],$$
$$y_1(t) = \frac{l}{2} + \frac{l}{2}\cos\left[\Phi(1 - e^{-t/\tau})\right].$$

下端坐标只需把相对质心的两个分量取反：

$$x_2 = X_C - \frac{l}{2}\sin\phi, \qquad y_2 = \frac{l}{2} - \frac{l}{2}\cos\phi.$$

两端位置差始终满足

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = l^2(\sin^2\phi + \cos^2\phi) = l^2,$$

这是一项直接的刚杆约束检查。

（7）最终静止位置是无穷时间极限。

若“停下”指系统耗散后的最终状态，则取$t \to \infty$，指数因子趋于零。于是

$$\boxed{\begin{aligned} x_{1,\infty} &= \frac{mv_0}{2k} + \frac{l}{2}\sin\left(\frac{mv_0}{kl}\right), \\ y_{1,\infty} &= \frac{l}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{mv_0}{kl}\right)\right]. \end{aligned}}$$

线性阻力使速度指数衰减，除特殊的单个质点瞬时零速外，整个系统在任意有限时间仍有非零质心速度。这里的“最终静止”严格说是渐近极限，不是某个有限截止时刻。

（8）单独核查上端的有限时间瞬时停顿。

直接对位置函数求导，利用$l\dot{\phi} = v_0 e^{-t/\tau}$，有

$$\begin{aligned} v_{1x} &= \frac{v_0}{2} e^{-t/\tau}(1+\cos\phi), \\ v_{1y} &= -\frac{v_0}{2} e^{-t/\tau}\sin\phi, \\ |\boldsymbol{v}_1| &= v_0 e^{-t/\tau}\left|\cos\frac{\phi}{2}\right|. \end{aligned}$$

在有限时间内$e^{-t/\tau} > 0$，因此上端瞬时速度为零的条件不是阻尼指数消失，而是

$$\phi = (2n+1)\pi, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

并要求$(2n+1)\pi < \Phi$，该角度才能在有限时间达到。

若$\Phi > \pi$，第一次瞬时停顿发生在

$$\begin{aligned} \Phi(1 - e^{-t_*/\tau}) &= \pi, \\ e^{-t_*/\tau} &= 1 - \frac{\pi}{\Phi}, \\ t_* &= -\tau \ln\left(1 - \frac{\pi}{\Phi}\right). \end{aligned}$$

此时$X_C = l\pi/2$、$\sin\pi = 0$、$\cos\pi = -1$，所以

$$\boxed{(x_1, y_1)_{\text{首次瞬时零速}} = \left(\frac{\pi l}{2}, 0\right)}.$$

若$0 < \Phi < \pi$，不存在有限时间的上端零速点；若$\Phi = \pi$，第一次零速仅在最终极限达到。一般的第n 个瞬时零速点为$((2n+1)\pi l/2, 0)$，只保留满足角度范围的整数n。

（9）为什么瞬时零速不等于停在那里。

利用$\dot{\phi} > 0$ 及$\ddot{\phi} = -\dot{\phi}/\tau$，在$\phi = \pi$ 时，对$v_{1y} = -(l/2)\dot{\phi}\sin\phi$ 求导：

$$\begin{aligned} a_{1y} &= -\frac{l}{2}\left(\ddot{\phi}\sin\phi + \dot{\phi}^2\cos\phi\right) \\ &= \frac{l}{2}\dot{\phi}^2 > 0. \end{aligned}$$

上端虽瞬时速度为零，但此时杆仍转动，下端仍运动，杆内力使上端立即向上加速。因此该位置不应代替最终静止坐标。题目若专门问 “第一次速度为零”，才使用上一小步的分段答案。

（10）消去时间，检查整个轨迹。

由于$X_C = l\phi/2$，上端轨迹可写成

$$\boxed{x_1 = \frac{l}{2}(\phi + \sin\phi), \qquad y_1 = \frac{l}{2}(1 + \cos\phi), \quad 0 \le \phi < \Phi.}$$

图 3-4 中，轨迹在$\phi = \pi$ 处有尖点；若总转角未超过π，实际运动只截取尖点之前的一段。阻尼参数只决定走到哪里和走得多快，不改变这条参数曲线的形状。

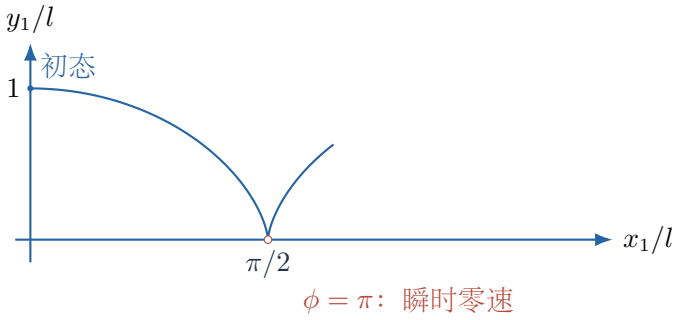


图 3-4　上端轨迹及瞬时零速尖点，示意总转角大于半周。

（11）能量衰减与小参数检查。

初始平动、转动动能分别为

$$K_{C0} = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2, \qquad K_{\Omega 0} = \frac{1}{2}I_C\left(\frac{v_0}{l}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2.$$

所以总动能为

$$K(t) = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2t/\tau}.$$

阻力功率为$-k(v_1^2 + v_2^2)$。由速度分解，$v_1^2 + v_2^2 = v_0^2 e^{-2t/\tau}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = -kv_0^2 e^{-2t/\tau},$$

与上式求导完全一致。

当$\Phi \ll 1$，利用$\sin\Phi = \Phi - \Phi^3/6 + \cdots$、$\cos\Phi = 1 - \Phi^2/2 + \cdots$，

$$x_{1,\infty} = l\Phi - \frac{l\Phi^3}{12} + O(l\Phi^5),$$
$$y_{1,\infty} = l - \frac{l\Phi^2}{4} + O(l\Phi^4).$$

上端主要沿初速方向移动，纵向变化为二阶小量，符合初态。$v_0 = 0$ 时恢复$(0, l)$。当$k \to 0^+$，终态距离一般不收敛；无阻力系统本来就不会最终停下，不能把此极限误当有限停止

位置。

（12）求杆内力，核对瞬时零速时的加速度来源。

设$\boldsymbol{e}=(\sin\phi,\cos\phi)$ 指向质心到初始上端的方向，杆的拉力大小为T_{rod}。两端受力方程为

$$m\dot{\boldsymbol{v}}_1=-k\boldsymbol{v}_1-T_{\mathrm{rod}}\boldsymbol{e},\qquad m\dot{\boldsymbol{v}}_2=-k\boldsymbol{v}_2+T_{\mathrm{rod}}\boldsymbol{e}.$$

杆长固定使相对速度垂直于$\boldsymbol{e}$。两端相对位置为$l\boldsymbol{e}$，对其长度平方求两次时间导数：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)^2+l\boldsymbol{e}\cdot(\dot{\boldsymbol{v}}_1-\dot{\boldsymbol{v}}_2)&=0,\\ |\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|^2-\frac{2l}{m}T_{\mathrm{rod}}&=0,\\ T_{\mathrm{rod}}=\frac{m}{2l}|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|^2&=\frac{ml}{2}\dot{\phi}^2.\end{aligned}$$

相减的阻力项在杆方向投影为零，不是阻力本身消失。当$\phi=\pi$ 时，上端位于质心下方，杆拉力向上；其速度为零，阻力也为零，所以$a_{1y}=T_{\mathrm{rod}}/m=l\dot{\phi}^2/2>0$，正好恢复前面的运动学求导结果。拉力随$e^{-2t/\tau}$ 衰减，只有在终态极限才趋于零。这条逐质点受力路线与质心—转动路线相互独立。

六、关键洞察

等质量、等阻力系数使质心平移与绕质心转动以同一指数衰减，因此$X_C/\phi=l/2$ 恒定。上端轨迹对应半径$l/2$ 的摆线形式，但轻杆并未真的在地面上滚动；这是一种运动学等效，不能据此添加地面支持力。

最终位置与第一次瞬时零速位置属于两个不同问题。对$\Phi>\pi$，首次零速位置与v_0、k 都无关，而最终位置仍依赖这些参数。这个差异可用于检查是否把“停止”含混地理解成一种状态。

七、易错点

把下端看成固定轴，会错误地让质心沿圆周运动。仅积分上端所受阻力、忽略杆内力，会错误地得到直线运动。杆内力对整体合力和质心力矩抵消，不代表它对单个质点没有作用。

转角从$+y$ 顺时针计时，坐标应为$(\sin\phi,\cos\phi)$，不是未经说明的$(\cos\phi,\sin\phi)$。指数阻尼的系统没有普通的有限“整体停下时刻”；当上端速度瞬时为零时，还需检查角速度与加速度。

八、课堂讲解建议

先让学生把初始两端速度分解成质心速度与相对转动速度，确认下端静止只是平移、转动相消。板书分别求合力和合力矩，解释为什么平移项在力矩中消失、杆内力也不产生质心力矩。

在得到最终坐标后，继续求上端速度，比较终态和轨迹尖点的条件。课堂可选$\Phi=\pi/2$、$\Phi=\pi$、$\Phi=3\pi/2$ 三种参数，让学生从图中判断哪些情况有有限时间瞬时零速，而不是给所有参数套同一个 “第一次停下” 的答案。

九、变式训练

变式：初始上端速度仍为v_0，下端改为沿$+x$ 的速度u_0。求最终上端坐标。阻力与其余条件不变。

解：初始质心速度为$(v_0+u_0)/2$，顺时针角速度为$(v_0-u_0)/l$。两个阻尼方程仍具有相同时间常数$\tau=m/k$。因此

$$X_{C,\infty}=\frac{\tau(v_0+u_0)}{2},\qquad \phi_\infty=\frac{\tau(v_0-u_0)}{l}.$$

代入几何关系：

$$\boxed{\begin{aligned} x_{1,\infty}&=\frac{\tau(v_0+u_0)}{2}+\frac{l}{2}\sin\left[\frac{\tau(v_0-u_0)}{l}\right],\\ y_{1,\infty}&=\frac{l}{2}\left\{1+\cos\left[\frac{\tau(v_0-u_0)}{l}\right]\right\}. \end{aligned}}$$

若$u_0=v_0$，杆只平移，结果为$(\tau v_0,l)$；若$u_0=-v_0$，质心不动，杆只转动。两种极限分别检验平移项和转角项。一般瞬时零速不再必然出现摆线尖点，因为此时X_C/ϕ 不一定为$l/2$。

第 4 题

一摩尔理想气体封闭在初始体积为V_0 的气缸内。初始温度为T_0，气体初始压强与恒定的外界压强均为p_0。活塞面积为S_0，活塞与气缸间的最大静摩擦力为

$$f_0 = 0.1p_0S_0.$$

活塞右侧通过劲度系数为k 的弹簧连接固定墙面，初始弹簧处于原长。缓慢地反复加热和冷却气体，使温度在$0.5T_0$ 与$1.5T_0$ 之间变化。

（1）求稳定循环中的最大、最小体积。

（2）在p—V 图中表示循环，并求一循环内气体对外做功。

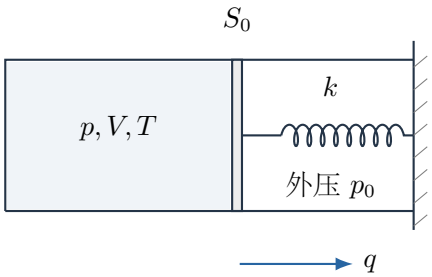


图 4-1　气缸、活塞、弹簧及恒定外界压强。

一、题型定位

带弹簧和摩擦的准静态热力学循环。活塞运动方向不同，摩擦方向不同，膨胀线与压缩线不重合；在温度转向后，活塞可能先保持不动，形成等容过程。循环功等于p—V 图中的有向面积。

二、知识点

理想气体状态方程；活塞力平衡；静摩擦范围与滑动方向；弹簧形变量和体积变化的关系；二次方程物理解；等容换向；循环功积分；弹簧势能、外压功与摩擦耗散的区别。

三、物理图像

加热使压强上升，但最初可以由静摩擦抵消增加的推力，体积不必立即改变。向右膨胀时，气体需要克服外压、弹簧回复力和左向摩擦；向左压缩时，摩擦改为向右，同一体积处所需气体压强比膨胀时低。两条运动直线由两个等容换向段连接成闭合回线。

四、解题入口

用活塞向右位移$q=(V-V_0)/S_0$表示弹簧变形，先建立膨胀与压缩的压强线，再分别与最高、最低温度的等温条件联立。特别注意：题干仅给最大静摩擦，未给滑动摩擦定律。以下计算采用常见的理想准静态库仑模型——滑动摩擦大小也取f_0，忽略活塞惯性。若不采用这一补充模型，原有条件不足以唯一决定运动支线和循环功。

五、解析

（1）初态关系与模型范围。

一摩尔理想气体满足

$$p_0V_0=RT_0.$$

弹簧初始无形变，内外压强相等，静摩擦初始可以为零，不应在初态额外加上一个大小固定的f_0。静摩擦大小由平衡所需决定，只要不超过上限即可。

设活塞质量带来的惯性效应可忽略，外界压强恒为p_0。为使缓慢运动可用连续平衡支线描述，取滑动摩擦与最大静摩擦同为f_0。这一假设不仅是一个符号约定，而是决定答案是否唯一的必要模型信息。

（2）把弹簧力改写成体积的函数。

活塞位移与体积变化关系为

$$V=V_0+S_0q,\qquad q=\frac{V-V_0}{S_0}.$$

向右为正时，弹簧对活塞的力为

$$F_{\mathrm{s}}=-kq.$$

当$V>V_0$，弹簧受到压缩，推活塞向左；当$V<V_0$，弹簧伸长，拉活塞向右，二者均由$-kq$统一表示。不能在整个循环中把弹簧力固定取左向。

图 4-2 中，气体压力的合力向右，外压合力向左。摩擦箭头分运动方向列出，后面方程实际采用同一向右正方向。

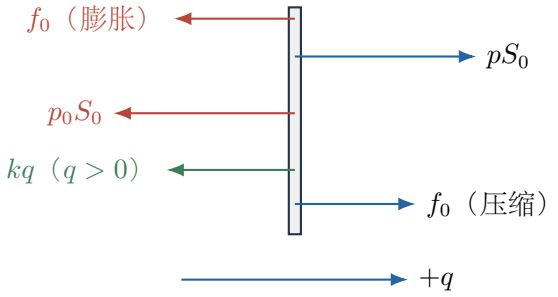


图 4-2　活塞压力、弹簧回复力及两种运动方向下的摩擦。

（3）膨胀支线的压强方程。

当活塞向右运动，摩擦为$-f_0$。平衡方程为

$$pS_0 - p_0S_0 - kq - f_0 = 0.$$

代入$q = (V - V_0)/S_0$ 后，逐项除以S_0：

$$\boxed{p_+(V) = p_0 + \frac{k}{S_0^2}(V - V_0) + \frac{f_0}{S_0}}.$$

$k(V - V_0)/S_0^2$ 具有压强量纲：k 为力每长度，体积除以面积平方为长度的倒数。若误写$k(V - V_0)/S_0$，量纲将变为力，不是压强。

（4）压缩支线与静止范围。

当活塞向左运动，摩擦向右：

$$pS_0 - p_0S_0 - kq + f_0 = 0.$$

得到

$$\boxed{p_-(V) = p_0 + \frac{k}{S_0^2}(V - V_0) - \frac{f_0}{S_0}}.$$

同一体积处，两条支线相距

$$p_+(V) - p_-(V) = \frac{2f_0}{S_0}.$$

活塞静止时，静摩擦需抵消除摩擦之外的合力，所以

$$\left| S_0(p - p_0) - \frac{k}{S_0}(V - V_0) \right| \le f_0.$$

除以S_0：

$$p_-(V) \le p \le p_+(V).$$

因此两条运动线之间的区域是可由静摩擦维持固定体积的区域，不是一条缺少信息的“第三运动线”。

（5）建立无量纲状态方程。

定义

$$u = \frac{V}{V_0}, \qquad \theta = \frac{T}{T_0}, \qquad \alpha = \frac{kV_0}{p_0 S_0^2}, \qquad \eta = \frac{f_0}{p_0 S_0} = 0.1.$$

α 表示体积变化为V_0 所产生的弹簧压力与外压之比，η 表示摩擦压力与外压之比。状态方程化为

$$\frac{p}{p_0} = \frac{\theta}{u}.$$

膨胀、压缩支线为

$$\frac{p_\pm}{p_0} = 1 \pm \eta + \alpha(u-1).$$

联立得到

$$\boxed{\theta = \alpha u^2 + (1 \pm \eta - \alpha)u}.$$

正号用于膨胀，负号用于压缩，不能根据温度升降以外的任意符号猜测。

（6）最高温度处的最大体积。

最高温度为$\theta = 1.5$，此时位于膨胀支线：

$$\alpha u_{\max}^2 + (1.1 - \alpha)u_{\max} - 1.5 = 0.$$

若$\alpha > 0$，二次方程的两根乘积为$-1.5/\alpha < 0$，一正一负。体积必须为正，保留正根：

$$\boxed{u_{\max} = \frac{\alpha - 1.1 + \sqrt{(1.1-\alpha)^2 + 6\alpha}}{2\alpha}}.$$

为避免小α 时两个接近数相减，也可把分子有理化。令$\beta = 1.1 - \alpha$，则

$$\begin{aligned} u_{\max} &= \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha}}{2\alpha} \\ &= \frac{(-\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha})(\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha})}{2\alpha(\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha})} \\ &= \frac{3}{\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha}}. \end{aligned}$$

两种写法等价，后一种数值稳定。最终$V_{\max} = V_0 u_{\max}$。

（7）最低温度处的最小体积。

最低温度为$\theta = 0.5$，位于压缩支线：

$$\alpha u_{\min}^2 + (0.9 - \alpha) u_{\min} - 0.5 = 0.$$

同样舍弃负根：

$$\boxed{u_{\min} = \frac{\alpha - 0.9 + \sqrt{(0.9 - \alpha)^2 + 2\alpha}}{2\alpha}},$$

或

$$\boxed{u_{\min} = \frac{1}{0.9 - \alpha + \sqrt{(0.9 - \alpha)^2 + 2\alpha}}}.$$

最终$V_{\min} = V_0 u_{\min}$。在$u = 1$ 时，膨胀支线对应$\theta = 1.1$，小于最高温度；压缩支线对应$\theta = 0.9$，大于最低温度。故必有

$$u_{\max} > 1, \qquad 0 < u_{\min} < 1.$$

这也是所选根的物理核对，不仅是代数要求。

（8）换向并不立即变成另一条运动线。

以最大体积处的状态A 为起点。其温度为$1.5T_0$，压强为$p_+(V_{\max})$。开始冷却后，活塞先静止，温度与压强下降，静摩擦逐渐由左向变为右向。直到压强降到$p_-(V_{\max})$，才开始压缩，记此点为B。

由等容过程$\theta = (p/p_0)u$，有

$$\theta_B = 1.5 - 2\eta u_{\max}.$$

同理，最低温度状态C 的体积为$V_{\min}$。开始加热后先等容，直至进入膨胀支线的D 点：

$$\theta_D = 0.5 + 2\eta u_{\min}.$$

这些温度都在题设范围内。由于弹簧只会限制膨胀，$u_{\max} \le 1.5/1.1$；又有$u_{\min} < 1$，所以

$$\theta_B \ge 1.5 - 0.2\frac{1.5}{1.1} > 0.5, \qquad \theta_D < 0.7 < 1.5.$$

因此四段循环确实可以在给定温度区间内完整闭合。

（9）绘制并读取循环路径。

图 4-3 中，$D \to A$ 沿较高压强线膨胀，$A \to B$ 等容冷却，$B \to C$ 沿较低压强线压缩，$C \to D$ 等容加热。

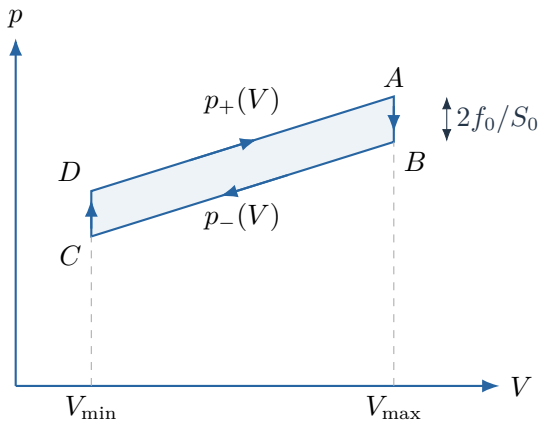


图 4-3　膨胀、压缩及等容换向组成的顺时针循环。

两个斜边平行，间距为$2f_0/S_0$；两个竖边的体积分别为$V_{\min}$、$V_{\max}$。图是结构示意，不将未给数值的弹簧参数伪装成唯一数值图。

（10）逐段积分循环功，而不是只背面积结论。

气体对外功的符号取膨胀为正：

$$W = \oint p\,\mathrm{d}V.$$

两个等容段$\mathrm{d}V=0$，不作体积功。膨胀段：

$$\begin{aligned}W_{DA}&=\int_{V_{\min}}^{V_{\max}}\left[p_0+\frac{k}{S_0^2}(V-V_0)+\frac{f_0}{S_0}\right]\mathrm{d}V\\&=\left(p_0+\frac{f_0}{S_0}\right)(V_{\max}-V_{\min})\\&\quad+\frac{k}{2S_0^2}\left[(V_{\max}-V_0)^2-(V_{\min}-V_0)^2\right].\end{aligned}$$

压缩段积分上限小于下限：

$$\begin{aligned}W_{BC}&=\int_{V_{\max}}^{V_{\min}}\left[p_0+\frac{k}{S_0^2}(V-V_0)-\frac{f_0}{S_0}\right]\mathrm{d}V\\&=-\left(p_0-\frac{f_0}{S_0}\right)(V_{\max}-V_{\min})\\&\quad-\frac{k}{2S_0^2}\left[(V_{\max}-V_0)^2-(V_{\min}-V_0)^2\right].\end{aligned}$$

相加后，恒定外压功和弹簧势能变化各自相消，只留下摩擦贡献：

$$\boxed{W=\frac{2f_0}{S_0}(V_{\max}-V_{\min})=0.2p_0V_0(u_{\max}-u_{\min})}.$$

又因$p_0V_0=RT_0$，

$$\boxed{W=0.2RT_0(u_{\max}-u_{\min})}.$$

循环顺时针、面积为正，与气体净对外作功的符号一致。

（11）摩擦耗散、外压功与弹簧势能分别核对。

一循环活塞往返路程为$2(V_{\max}-V_{\min})/S_0$，滑动摩擦耗散为

$$E_{\mathrm{f}}=f_0\frac{2(V_{\max}-V_{\min})}{S_0}=W.$$

恒定外界压强的循环净功为$p_0\oint\mathrm{d}V=0$。弹簧势能为$kq^2/2$，循环回到同一体积、同一形变量，净变化也为零。因此气体循环功等于摩擦耗散，并非“弹簧没有储能”，而是它的储能在闭合循环中净变化为零。

气体内能是状态函数，闭合循环$\Delta U=0$，第一定律给出净吸热等于W。不需额外假设气体为单原子气体；若求每段热量，才需要其摩尔定容热容。

（12）弹簧消失与很硬时的极限。

$k=0$ 即$\alpha=0$ 时，不应直接代入含2α 的二次根式。回到一次方程：

$$u_{\max}=\frac{1.5}{1.1}=\frac{15}{11},\qquad u_{\min}=\frac{0.5}{0.9}=\frac{5}{9}.$$

于是

$$u_{\max}-u_{\min}=\frac{80}{99},$$
$$W=\frac{16}{99}p_0V_0.$$

当$\alpha\gg 1$，令$u=1+\delta$，忽略二阶小量$\alpha\delta^2$ 相对于一阶主量：

$$1.5=1.1+(\alpha+1.1)\delta_{\max}+O(\alpha\delta_{\max}^2),$$
$$0.5=0.9+(\alpha+0.9)\delta_{\min}+O(\alpha\delta_{\min}^2).$$

所以$u_{\max}-u_{\min}\sim 0.8/\alpha$，循环功趋近零。弹簧越硬，活塞位移越小，与几何面积图一致。

（13）初始过程与稳定循环，以及答案的条件性。

从题给初态出发若先加热，体积保持V_0 到$T=1.1T_0$ 才开始膨胀；若先冷却，则到$0.9T_0$ 才开始压缩。这是进入稳定回线前的起始过程。最高和最低温度均越过各自的起动阈值，所以后续稳定循环的两个极端体积仍由上述根式确定。

仅给最大静摩擦时，若实际滑动摩擦小于f_0 或依赖速度，活塞起动后可能经历非准静态的跃迁，运动支线与耗散就会改变。不能仅凭“缓慢加热”推出滑动摩擦等于最大静摩擦。上述盒中答案均以本题明确声明的等摩擦、无惯性准静态模型为前提；这一限制应与结果一同保留。

六、关键洞察

摩擦使同一体积对应不同的运动压强，产生热力学回线。温度反向不等于活塞速度立刻反向，必须先穿过静摩擦可维持的压力区间。这两个等容段决定循环能否闭合，也解释为何循环面积不会因加热无限缓慢而消失。

可不先算每段功，直接写

$$W=\int_{V_{\min}}^{V_{\max}}[p_+(V)-p_-(V)]\,\mathrm{d}V,$$

但完整推导仍应证明等容段不作功、反向积分符号相反。面积法与能量耗散法相互独立地给出同一结果，是检验循环方向的有效工具。

七、易错点

将f_0 当成初态已经存在的摩擦，会把$p_0V_0 = RT_0$ 改错。弹簧位移不是$V - V_0$，需要除以活塞面积；弹簧压力又需再除以一次面积。压缩时摩擦方向反转，但弹簧回复力仍按实际形变量决定。

把升温、降温全程当作同一条可逆路径，会得到零功；把两端换向直接接起来而漏等容段，则路径不闭合。静摩擦上限不自动等于滑动摩擦定律，不能把条件性计算写成不依赖模型的唯一答案。

八、课堂讲解建议

先让学生在$V = V_0$ 时回答 “静摩擦是零还是f_0”，建立静摩擦自适应的观念，再画活塞受力。板书用同一正方向分别写膨胀和压缩方程，检查每一项的单位，尤其是S_0^2。

在p—V 图上标出四个转向状态，再逐段讨论温度变化和体积是否变化。课堂最后比较积分、回线面积和摩擦路程三种求功方法；同时提醒题目补充模型的必要性，不用未经给出的滑动摩擦性质掩盖条件不足。

九、变式训练

变式：温度上下限改为$(1 + \Delta)T_0$ 与$(1 - \Delta)T_0$，其中$0 < \Delta < 1$，等摩擦模型的$\eta = f_0/(p_0S_0)$ 满足$0 < \eta < 1$。求发生循环位移的条件，并在$k = 0$ 时求净功。

解：初始$u = 1$ 时，静止范围对应$1 - \eta \le \theta \le 1 + \eta$。若$\Delta \le \eta$，整个温度范围均可由静摩擦保持固定体积，$W = 0$。临界等号只是达到起动边界，尚无有限行程。

若$\Delta > \eta$，两端均越过阈值。$k = 0$ 时

$$u_{\max} = \frac{1 + \Delta}{1 + \eta}, \qquad u_{\min} = \frac{1 - \Delta}{1 - \eta}.$$

相减并通分：

$$\begin{aligned} u_{\max} - u_{\min} &= \frac{(1 + \Delta)(1 - \eta) - (1 - \Delta)(1 + \eta)}{1 - \eta^2} \\ &= \frac{2(\Delta - \eta)}{1 - \eta^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{W = \frac{4\eta(\Delta - \eta)}{1 - \eta^2} p_0V_0, \qquad \Delta > \eta}.$$

当$\Delta \to \eta^+$，循环行程和功连续趋于零；当$\eta \to 0^+$，回线宽度趋零，即使行程非零，净功仍趋零。

第 5 题

两条平行导轨相距l，由电阻R 和电感L 串联连接。一根质量为m 的导体棒跨接导轨并可无摩擦滑动。均匀磁场大小为B，方向垂直导轨平面向内；电阻较小，导轨和棒的其他电阻忽略。初始电流为零，棒原先静止，随后获得沿导轨向右的初速度v_0。以获得初速度后的时刻为$t=0$，求棒的速度$v(t)$。

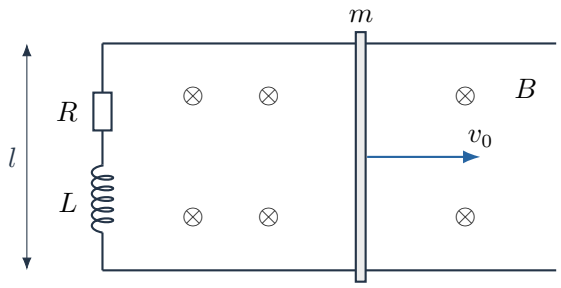


图 5-1　导轨、串联电阻和电感以及可滑动导体棒。

一、题型定位

电磁感应与力学耦合的阻尼振动。电感使电流不能瞬时建立，故磁阻力不是始终正比于棒速的单一阻力。机械能与磁场能互相转化，电阻逐渐耗散二者总能量。

二、知识点

动生电动势；法拉第电磁感应定律与楞次定律；电感电压；安培力；耦合的一阶方程和二阶常系数方程；欠阻尼、临界阻尼、过阻尼；初值；电磁与机械能的统一收支。

三、物理图像

最初$I=0$，棒虽然有速度，却暂时不受磁力。电流随后增大，向左的磁力使棒减速。若电阻很小，电感储存的能量来得及返还给棒，棒可向左运动，电流也会周期性改变方向。因此“楞次定律阻碍变化”并不意味着棒的速度永远为正，或安培力永远与瞬时速度相反。

四、解题入口

取棒向右速度为正，电流在棒中向上为正。先写电路方程$L\dot{I}+RI=Blv$，再写棒的方程$m\dot{v}=-BlI$。消去I 得二阶速度方程，必须保留由初始电流为零带来的$\dot{v}(0)=0$。

五、解析

（1）电流、磁场和力的方向。

图 5-2 中，磁场$\boldsymbol{B}=-B\boldsymbol{e}_z$，棒速$\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_x$。正电荷的动生作用方向为

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=vB\boldsymbol{e}_y,$$

故$v>0$ 时棒内的动生电动势向上。约定沿棒向上的电流为正，整个回路正向为逆时针，磁通量相应为负。

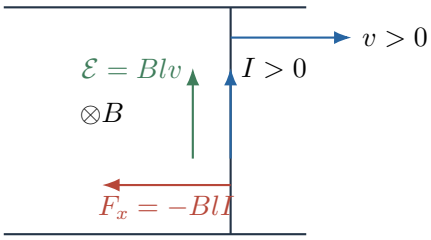


图 5-2　正电流、动生电动势及安培力的方向约定。

若棒位置为x，回路磁通量为$\Phi_B=-Blx$，由法拉第定律

$$\mathcal{E}=-\dot{\Phi}_B=Bl\dot{x}=Blv.$$

棒所受安培力为

$$\boldsymbol{F}=I(l\boldsymbol{e}_y)\times(-B\boldsymbol{e}_z)=-BlI\boldsymbol{e}_x.$$

电流为负时力也反向。式中I 与v 都带符号，不在运动反向时重新改约定。

（2）建立两个互相耦合的一阶方程。

电动势用于电阻压降和电感的电流变化：

$$L\dot{I}+RI=Blv.$$

牛顿第二定律：

$$m\dot{v}=-BlI.$$

初值为

$$v(0)=v_0,\qquad I(0)=0.$$

立即得到$\dot{v}(0)=0$。在初始瞬间不能把I 直接写成Blv_0/R，因为电感阻止电流突变。

（3）消去电流，得到二阶方程。

对力学方程求时间导数：

$$m\ddot{v} = -Bl\dot{I}.$$

由电路方程

$$\dot{I} = \frac{Blv - RI}{L}.$$

代入并用$I = -m\dot{v}/(Bl)$：

$$\begin{aligned} m\ddot{v} &= -\frac{B^2l^2}{L}v + \frac{BlR}{L}I \\ &= -\frac{B^2l^2}{L}v - \frac{mR}{L}\dot{v}. \end{aligned}$$

除以m，得到

$$\boxed{\ddot{v} + \frac{R}{L}\dot{v} + \frac{B^2l^2}{mL}v = 0}.$$

定义

$$\gamma = \frac{R}{2L}, \qquad \Omega = \frac{Bl}{\sqrt{mL}}.$$

两者均具有s^{-1} 的量纲，方程写成

$$\ddot{v} + 2\gamma\dot{v} + \Omega^2 v = 0.$$

注意这是速度本身的振子方程，不能把解误写成棒位移再忘记求导。

（4）电阻较小时的欠阻尼解。

严格的欠阻尼条件为

$$\gamma < \Omega \quad \Longleftrightarrow \quad R^2 < \frac{4B^2l^2L}{m}.$$

仅说“电阻小”表达的是倾向，具体分支仍应由该不等式决定。令

$$\omega = \sqrt{\Omega^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{B^2l^2}{mL} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

特征根为$-\gamma \pm i\omega$，所以通解为

$$v = e^{-\gamma t}(A\cos\omega t + C\sin\omega t).$$

初始速度给出$A = v_0$。再求导并代入$t = 0$：

$$\dot{v}(0) = -\gamma A + \omega C = 0,$$
$$C = \frac{\gamma v_0}{\omega}.$$

得到

$$\boxed{v(t) = v_0 e^{-\gamma t}\left(\cos\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sin\omega t\right)}.$$

正弦项虽然在$t = 0$ 为零，却对初始加速度条件不可缺少。仅保留衰减余弦会错误地使$\dot{v}(0) = -\gamma v_0$。

（5）求电流并代回两个方程核验。

对速度解求导：

$$\begin{aligned}\dot{v} &= v_0 e^{-\gamma t}\left[-\gamma\cos\omega t - \frac{\gamma^2}{\omega}\sin\omega t - \omega\sin\omega t + \gamma\cos\omega t\right] \\ &= -v_0 e^{-\gamma t}\frac{\gamma^2+\omega^2}{\omega}\sin\omega t \\ &= -v_0 e^{-\gamma t}\frac{\Omega^2}{\omega}\sin\omega t.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{I(t) = \frac{Blv_0}{L\omega}e^{-\gamma t}\sin\omega t}.$$

初始电流为零，初始变化率为

$$\dot{I}(0) = \frac{Blv_0}{L},$$

与电路方程一致。速度的初始展开为

$$v(t) = v_0 - \frac{1}{2}\Omega^2 v_0 t^2 + O(t^3),$$

没有一次项，符合最初无磁力、随后电流逐渐建立的物理图像。

（6）速度反向时电流不必同时反向。

图 5-3 用v/v_0 与$\sqrt{L/m}\,I/v_0$ 表示电磁状态。初态在速度轴正端，电流先增大；速度可

以到零而电流仍为正，故安培力继续向左使棒越过零速状态。

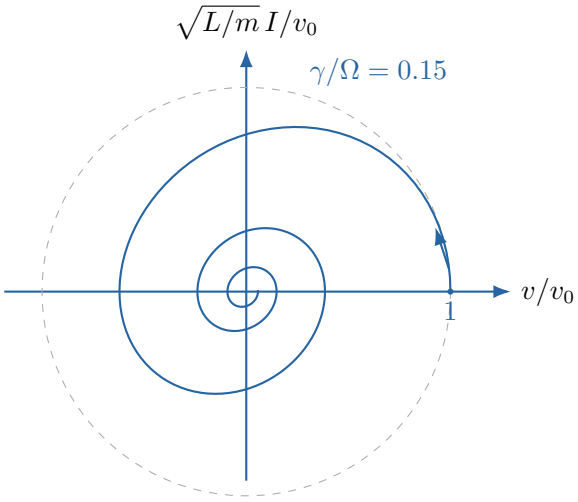


图 5-3　欠阻尼情况下的速度—电流状态轨迹。

对于$\gamma > 0$，第一次零速满足

$$\cos\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sin\omega t = 0.$$

第一象限内两项均为正，第一次根在第二象限，因此

$$t_1 = \frac{\pi - \arctan(\omega/\gamma)}{\omega}.$$

不能直接使用主值$\arctan(-\omega/\gamma)/\omega$，否则得到负时间。此时$\sin\omega t_1 > 0$，所以$I(t_1) > 0$、$\dot v(t_1) < 0$。棒不会停在零速点，而会反向运动。

（7）临界阻尼解。

若$\gamma = \Omega$，特征根重合为$-\gamma$，通解为

$$v = (A + Ct)e^{-\gamma t}.$$

由$A = v_0$ 和$\dot v(0) = C - \gamma A = 0$，

$$\boxed{v(t) = v_0(1 + \gamma t)e^{-\gamma t}}.$$

电流为

$$\boxed{I(t) = \frac{Blv_0}{L}\,t\,e^{-\gamma t}}.$$

也可从欠阻尼解取$\omega \to 0$，利用$\sin\omega t/\omega \to t$、$\cos\omega t \to 1$，得到同一结果。

（8）过阻尼解。

若$\gamma > \Omega$，定义

$$\sigma = \sqrt{\gamma^2 - \Omega^2} > 0.$$

两个实根为$-\gamma + \sigma$ 和$-\gamma - \sigma$。由两初值求常数，可写成双曲函数形式：

$$\boxed{v(t) = v_0 e^{-\gamma t}\left(\cosh \sigma t + \frac{\gamma}{\sigma}\sinh \sigma t\right)},$$

$$\boxed{I(t) = \frac{Blv_0}{L\sigma} e^{-\gamma t}\sinh \sigma t}.$$

由于$\sigma < \gamma$，两个指数都衰减；括号对$t \geq 0$ 为正，速度不反向。临界与过阻尼都不是“把振动频率取成负数”，而是特征根类型改变。

（9）电阻为零时的能量交换。

$R = 0$ 时，$\gamma = 0$、$\omega = \Omega$，解退化为

$$v = v_0 \cos \Omega t, \qquad I = \frac{Blv_0}{L\Omega}\sin \Omega t.$$

利用$\Omega = Bl/\sqrt{mL}$，电流振幅为$v_0\sqrt{m/L}$。机械动能与磁场能分别为

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \cos^2 \Omega t, \qquad \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \sin^2 \Omega t.$$

两者之和恒为初始动能。不存在电阻热，却仍可周期减速和反向，说明磁力不应被等同于不可逆耗散阻力。

（10）任意电阻下的能量方程。

将力学方程乘以v，电路方程乘以I：

$$mv\dot{v} = -BlIv,$$
$$LI\dot{I} + RI^2 = BlIv.$$

相加时，电磁能量交换项抵消：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}LI^2\right) = -RI^2 \leq 0}.$$

图 5-4 示意总能量单调衰减，但机械能与磁场能可以此消彼长；不能用机械能曲线暂时增加来判定 “能量不守恒”。

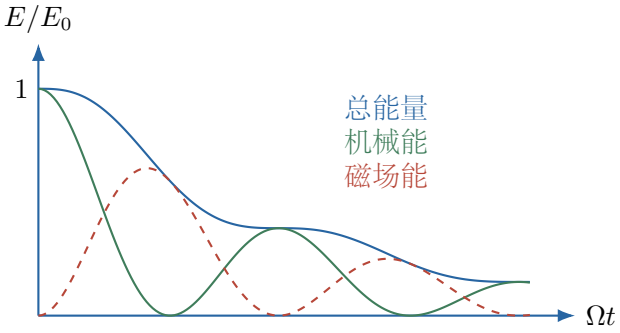


图 5-4　机械能与磁场能的交换及总能量衰减。

若$R>0$，三个阻尼分支均趋于$v=I=0$，故

$$\int_0^\infty RI^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

全部初始机械能最终转化为电阻热，而不是始终直接以机械功率形式即时耗散。

（11）由积分方程求总位移，作另一条核对。

对力学方程从零积分至无穷，利用$v(\infty)=0$：

$$m(0-v_0)=-Bl\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t,$$
$$\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t=\frac{mv_0}{Bl}.$$

再积分电路方程，利用$I(0)=I(\infty)=0$：

$$L[I(\infty)-I(0)]+R\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t=Bl\int_0^\infty v\,\mathrm{d}t,$$
$$\Delta x=\frac{mRv_0}{B^2l^2}.$$

这是带方向的净位移，不是所有往返路程之和。其形式不含L，但时间曲线强烈依赖L；积分结果不能替代完整的速度解。

（12）无电感近似的适用范围。

若电路响应时间L/R 远小于机械减速时间$mR/(B^2l^2)$，且已离开最初的电流建立阶段，可近似$L\dot{I}\ll RI$，得到

$$I\approx\frac{Bl}{R}v,\qquad \dot{v}\approx-\frac{B^2l^2}{mR}v.$$

于是近似指数减速时间常数为$mR/(B^2l^2)$。这并非小电阻题目的通用解；电阻越小，该时间尺度比较越可能失效。尤其$t=0$ 的$I=0$ 初值不能被准稳态欧姆式覆盖。

六、关键洞察

电感为电流增加一个独立状态变量，棒的速度不能单独用瞬时欧姆定律决定。二阶振子来源于两个一阶能量交换方程，不是凭形式把“阻尼振动公式”套上去。

可将变量换为$u=\sqrt{m}\,v$、$j=\sqrt{L}\,I$，得到

$$\dot{u}=-\Omega j,\qquad \dot{j}=\Omega u-2\gamma j.$$

无电阻时状态矢量在(u,j)平面以角速度Ω转动；有电阻时仅j分量直接受到耗散，但耦合使总能量衰减。这也解释了相图中的螺旋结构。

七、易错点

把电感电压写成LI而不是$L\dot{I}$，会同时破坏量纲和初值。由$I(0)=0$得到的是$\dot{v}(0)=0$，不是$v(0)=0$。忽略欠阻尼解的正弦项会违背这个初始加速度条件。

楞次定律约束感应作用对磁通变化的反馈，不要求安培力在含储能电感的每个时刻都消耗机械能。$R\to 0^{+}$时衰减时间趋于无穷，不能把$R>0$的最终静止结论直接套在$R=0$的永恒振动上。

八、课堂讲解建议

先用右手规则明确棒中正电流和磁力方向，再写两个一阶方程。板书消元时保留$I=-m\dot{v}/(Bl)$这一中间式，让学生检查电阻项为何最终是正阻尼项。

课堂比较电流零、速度零和总能量极值三种时刻，说明它们不重合。用状态图解释小电阻反向运动，再用能量方程确认耗散非负；最后检查初值和无电阻极限，避免只用“减速”的直觉限制解的符号。

九、变式训练

变式：导体棒初速度仍为v_0，电感初始电流为I_a，其正向沿棒向上。在欠阻尼条件下求$v(t)$，并求$R>0$ 时净位移。

解：二阶方程不变，初始加速度改为$\dot v(0)=-BlI_a/m$。若$v=e^{-\gamma t}(v_0\cos\omega t+C\sin\omega t)$，则

$$-\gamma v_0+\omega C=-\frac{BlI_a}{m},$$

所以

$$\boxed{v=e^{-\gamma t}\left[v_0\cos\omega t+\frac{\gamma v_0-BlI_a/m}{\omega}\sin\omega t\right]}.$$

积分力学方程仍得$\int I\,\mathrm{d}t=mv_0/(Bl)$。积分电路方程时，电感端点项变为$-LI_a$：

$$\boxed{\Delta x=\frac{mRv_0}{B^2l^2}-\frac{LI_a}{Bl}}.$$

初始电流为正时，储存的磁场能先推动棒向左，净位移可减小甚至变负；结果不与能量守恒冲突，因为初始总能量还包括$LI_a^2/2$。

第 6 题

用简化物理模型分析血液流动与血管受力。

（1）心脏每分钟跳动60 次，每分钟泵出血液$5\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，大动脉直径为$3\,\mathrm{cm}$。求平均体积流量$J$ 和平均流速v。

（2）把血管系统简化为大动脉分支后通向多根毛细血管。毛细血管平均直径为$8\,\mu\mathrm{m}$，每次分支满足$r_0^3=r_1^3+r_2^3$。求毛细血管数量，以及其中平均流速v_1 与大动脉流速v 的比值。

（3）求血液对主动脉弓的作用力。图示将其主要流向简化为等截面 U 形弯管，血液从左端向上进入，从右端向下流出。血液密度为$\rho=1.06\times10^3\,\mathrm{kg/m}^3$。

（4）定义液流阻力$\mathcal{R}=\Delta p/J$，同长度血管的阻力与半径的四次方成反比。正常血管由三个相同长度段组成，每段阻力为$\mathcal{R}_0$。中间段半径缩小为原来的一半，保持总压差不变，求流量变为原来的几分之几。

（5）在狭窄中间段两端并联一根旁路管，使总流量恢复正常。求旁路管半径与正常血管半径的关系。

（6）把心室简化为半径为r 的球形薄膜，膜的张力强度为$\alpha=F/\ell$，其中ℓ 为所考察截口的长度。相同肌纤维所能提供的力相同，总拉力与承担该拉力的纤维数量成正比。若心室半径增大20%，要维持相同的内外压差，求所需纤维数量的相对增加。

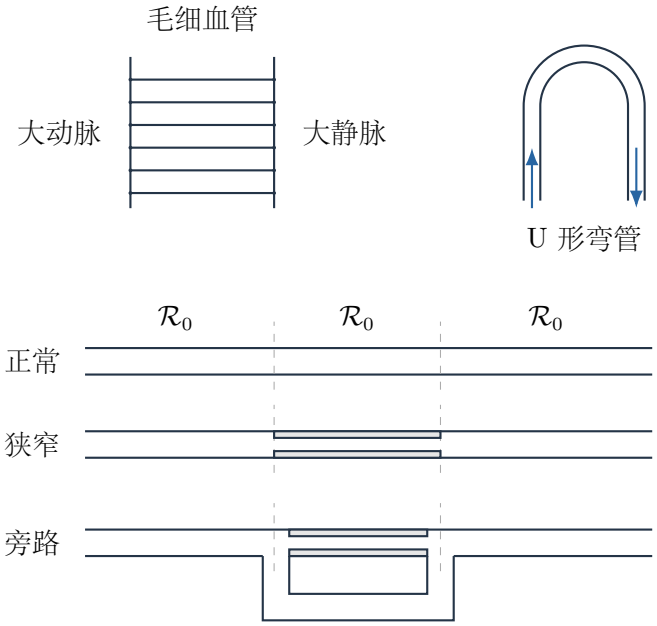


图 6-1　分支血流、U 形弯管及中间狭窄段与旁路的模型。

一、题型定位

连续性方程、动量通量、液流阻力网络及球形膜平衡的综合应用。各小问采用不同简化模型；不能把脉动流、真实血管分支和肌纤维力学的复杂性质隐含进未经给出的参数。

二、知识点

平均体积流量与截面积；树状分支中的守恒量递推；控制体动量定理；串联阻力相加与并联流量相加；半径四次方规律；球形膜的拉普拉斯压差关系；总纤维数与单位长度承载能力的区别。

三、物理图像

总流量沿不可压缩血流网络守恒，但分支的总截面积改变，平均流速随之改变。U 形弯管使流速矢量反向，产生向上的动量反作用。狭窄段控制串联系统的总阻力，旁路只改变中间段的等效阻力。球形膜半径变大时，同一压差作用在更大的截面积上，要求更大的总膜拉力。

四、解题入口

每一问先确认要守恒的是体积流量、分支半径立方和，还是动量。液流网络先写压差—流量关系，再与电阻串并联作数学类比。球形膜用半球整体为研究对象，直接平衡压力合力和赤道截口总张力，不凭“半径增加多少就增加多少纤维”作判断。

五、解析

（1）统一时间与长度单位。

一分钟为60 s。平均体积流量是单位时间通过某截面的液体体积，因此

$$\boxed{J=\frac{5\times10^{-3}}{60}=8.3333\times10^{-5}\,\mathrm{m^3/s}}.$$

每分钟心跳60 次，频率为1 Hz，每次搏动泵出的平均体积为

$$\frac{5\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}}{60}=8.3333\times10^{-5}\,\mathrm{m^3}.$$

它与流量的数值相同只是因为每秒恰好一次，二者单位不同，不能把“每次体积”当作流量。

大动脉半径是直径的一半：

$$r_a=\frac{3\,\mathrm{cm}}{2}=1.5\times10^{-2}\,\mathrm{m}.$$

截面积和流速为

$$\begin{aligned} S_a &= \pi r_a^2 = \pi(1.5\times10^{-2})^2 = 7.06858\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2,\\ v &= \frac{J}{S_a} = \frac{8.3333\times10^{-5}}{7.06858\times10^{-4}}\\ &= 0.117893\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{v \approx 0.118\,\mathrm{m/s}}.$$

这里是体积流量除以面积所得的截面平均速度，不是假设整个截面具有完全均匀的局部速度。

（2）把每次分支关系推广到全部末端。

每个分支节点满足母管半径立方等于两个子管半径立方之和。若子管继续分支，则将其立方分别替换为更下一级的和，中间管项逐级抵消，得到

$$r_a^3 = \sum_{\text{全部末端}} r_i^3.$$

本模型把所有末端视为同半径毛细血管，设数量为N。毛细血管半径为

$$r_c = \frac{8\,\mu\mathrm{m}}{2} = 4\times10^{-6}\,\mathrm{m}.$$

因此

$$\begin{aligned} N r_c^3 &= r_a^3,\\ N &= \left(\frac{r_a}{r_c}\right)^3 = \left(\frac{1.5\times10^{-2}}{4\times10^{-6}}\right)^3\\ &= 3750^3 = 52\,734\,375\,000. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{N \approx 5.27\times10^{10}}.$$

该数值是严格按题给分支规律、相同末端尺寸和全部流量通向这些末端的简化模型推得，不作为真实生理系统的精确数量。

（3）用总流量守恒求毛细血管平均流速。

相同毛细血管并联且平均流量相同时，

$$J = N\pi r_c^2 v_1 = \pi r_a^2 v.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{v_1}{v} &= \frac{r_a^2}{N r_c^2} \\ &= \frac{r_a^2}{(r_a/r_c)^3 r_c^2} \\ &= \frac{r_c}{r_a} = \frac{1}{3750}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\frac{v_1}{v} = 2.6667 \times 10^{-4}}, \qquad \boxed{v_1 \approx 3.1438 \times 10^{-5}\,\mathrm{m/s}}.$$

毛细血管总截面积是大动脉截面积的3750 倍，正是其平均流速降低到1/3750 的原因。不能将每根毛细血管的流量都取成总流量J。

（4）弯管的动量方程先取矢量，再取大小。

取向上为z 正向，入口和出口速度分别为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{in}} = v\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{v}_{\mathrm{out}} = -v\boldsymbol{e}_z.$$

质量流率为$\dot{m} = \rho J$。图 6-2 中，控制体包住 U 形管内的血液，流入、流出的动量矢量方向相反。

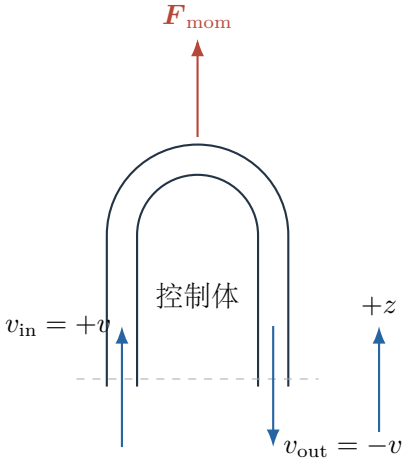


图 6-2　U 形弯管控制体、速度方向和动量反作用。

稳态动量通量变化为

$$\begin{aligned}\dot{m}(\boldsymbol{v}_{\text{out}}-\boldsymbol{v}_{\text{in}}) &= \rho J(-v\boldsymbol{e}_z - v\boldsymbol{e}_z)\\ &= -2\rho J v\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

若只保留使流向转弯的动量贡献、忽略端面压力合力及控制体内液体重量，管对血液的力向下，血液对弯管的反作用向上：

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{mom}} = 2\rho J v\,\boldsymbol{e}_z}.$$

代入数值：

$$\begin{aligned}F_{\text{mom}} &= 2(1.06\times10^{3})(8.3333\times10^{-5})(0.117893)\\ &= 2.08277\times10^{-2}\,\text{N}.\end{aligned}$$

故动量贡献约为0.0208 N，方向向上。

（5）上述数值不是未给压力时的完整弯管载荷。

两个端面均位于 U 形管底部，其外法向都向下，因此端面压力对控制体的合力向上。若入口、出口压强为p_i, p_o，面积相同为S_a，控制体内液体质量为m_f，则

$$\boldsymbol{F}_{\text{管对液}} + (p_i+p_o)S_a\boldsymbol{e}_z - m_f g\boldsymbol{e}_z = -2\rho J v\boldsymbol{e}_z.$$

由作用反作用，

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{液对管}} = \left[2\rho J v + (p_i+p_o)S_a - m_f g\right]\boldsymbol{e}_z}.$$

若采用表压，应同时扣除共同环境压力的基准作用，所得是相对于环境的净载荷。题目没有给端面压力及弯管内液体体积，不能把0.0208 N 声称为包含压力和重力的完整总力。这里能唯一算出的数值是流向改变的动量反作用分量。

（6）正常与狭窄血管的串联阻力。

对不可压缩稳态流，同一串联支路中的体积流量相同，各段压降相加。故

$$\Delta p = J(\mathcal{R}_1+\mathcal{R}_2+\mathcal{R}_3).$$

正常三段均为$\mathcal{R}_0$，总阻力为$3\mathcal{R}_0$。中间段长度不变、半径减半，阻力放大为

$$\mathcal{R}_{\text{narrow}} = \mathcal{R}_0\left(\frac{r_a}{r_a/2}\right)^4 = 16\mathcal{R}_0.$$

图 6-3 中只有中间一段改变；两端段仍为$\mathcal{R}_0$。

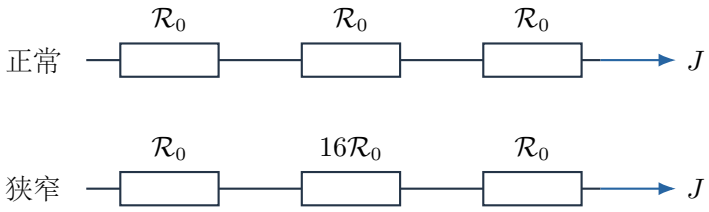


图 6-3　正常和狭窄血管的串联阻力等效。

因此狭窄后的总阻力为$18\mathcal{R}_0$。恒定总压差下，

$$
\begin{aligned}
J_{\text{normal}} &= \frac{\Delta p}{3\mathcal{R}_0}, \\
J_{\text{narrow}} &= \frac{\Delta p}{18\mathcal{R}_0}, \\
\frac{J_{\text{narrow}}}{J_{\text{normal}}} &= \frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

这个比值不是1/16，因为半径减半只发生在总长度的中间三分之一，外侧两段不能丢掉。

（7）旁路与狭窄段具有相同的两端压差。

旁路接在中间段两端，不能与整个血管并联。图 6-4 中，流量在节点分流，再汇合，外侧两段的总流量仍为J。

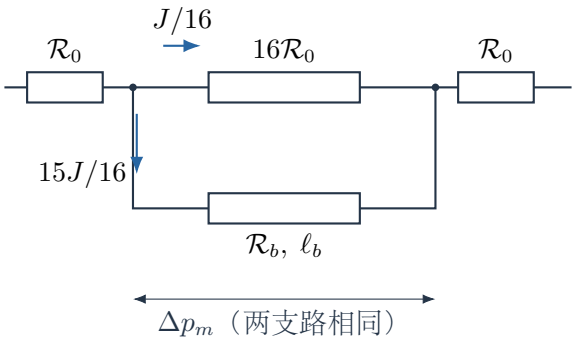


图 6-4　跨接中间段的旁路及并联流量关系。

令中间段压差为Δp_m，旁路阻力为$\mathcal{R}_b$，则

$$
J = \frac{\Delta p_m}{16\mathcal{R}_0} + \frac{\Delta p_m}{\mathcal{R}_b}.
$$

为使总阻力恢复正常值$3\mathcal{R}_0$，中间并联部分必须等效为$\mathcal{R}_0$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathcal{R}_0}&=\frac{1}{16\mathcal{R}_0}+\frac{1}{\mathcal{R}_b},\\ \frac{1}{\mathcal{R}_b}&=\frac{15}{16\mathcal{R}_0},\\ \mathcal{R}_b&=\frac{16}{15}\mathcal{R}_0.\end{aligned}$$

恢复后狭窄管与旁路的流量分别占总流量1/16 和15/16。两者压差相同，但流量不同。

（8）半径计算必须说明旁路长度。

半径四次方规律针对相同长度。对相同流体、相同流动模型，完整比例为

$$\mathcal{R}\propto\frac{\ell}{r^4}.$$

设正常中间段长度为ℓ_0，旁路实际长度为ℓ_b，定义$\lambda=\ell_b/\ell_0$。于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{R}_b}{\mathcal{R}_0}&=\lambda\left(\frac{r_a}{r_b}\right)^4=\frac{16}{15},\\ \frac{r_b}{r_a}&=\left(\frac{15\lambda}{16}\right)^{1/4}.\end{aligned}$$

若采用旁路与原中间段等长度的理想化$\lambda=1$，得到

$$\boxed{\frac{r_b}{r_a}=\left(\frac{15}{16}\right)^{1/4}\approx0.983995}.$$

图中旁路画成绕行曲线只是连接示意，不能凭绘图长短测量真实长度。题设未另给旁路长度，所以一般关系应保留λ；数值0.984 以等长度为前提。

旁路半径略小于正常管半径是合理的：狭窄管虽阻力很大，但仍承担1/16 的流量，旁路只需承担其余部分。若实际旁路较长，半径要求相应增加。

（9）由半球受力推导球形膜压差关系。

用Δp 表示膜内外压差。沿球的赤道切开，取上半球为研究对象。均匀压力在各面元上沿法向作用，水平方向分量因对称性抵消，竖直合力等于压差乘投影圆面积：

$$F_p=\Delta p\,\pi r^2.$$

图 6-5 中，赤道截口周长为$\ell=2\pi r$。单位截口长度所提供的膜张力为α，赤道处膜切向力向下，总力为$F=2\pi r\alpha$。

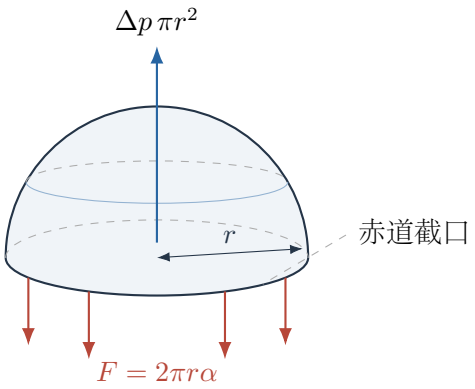


图 6-5　球形薄膜半球的空间投影、压力合力与赤道截口张力。

平衡条件为

$$\Delta p\,\pi r^2 = 2\pi r\alpha,$$
$$\Delta p = \frac{2\alpha}{r}.$$

这是单层球形薄膜的关系，不应使用肥皂泡双界面的$4\alpha/r$。

（10）总纤维数与单位长度纤维数不是同一个比例。

半径由r 变为$r' = 1.2r$，维持相同压差要求

$$\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{r'}{r} = 1.2.$$

因此单位长度的承载能力需增加20%。但赤道截口长度本身也增大为原来的1.2 倍：

$$\frac{\ell'}{\ell} = 1.2.$$

若所问纤维数为整个赤道截口共同承担总拉力F 的纤维数量，且每根纤维的最大拉力不变，则

$$\frac{F'}{F} = \frac{\alpha'\ell'}{\alpha\ell} = 1.2^2 = 1.44,$$
$$\frac{N_f'}{N_f} = 1.44.$$

故总承载纤维数需增加

$$\boxed{\frac{N_f' - N_f}{N_f} = 44\%}.$$

也可直接由$F = \Delta p\pi r^2$ 得到同一平方比例。若另行规定只统计一段固定长度上的纤维数量，所求则为单位长度数量的20%；不能把局部数量和整个截口的总数量混作同一个答

案。

（11）量纲与极限检查。

J/S 的量纲为速度；$\rho J v$ 为力；液流阻力为压强除以体积流量；$\alpha = F/\ell$ 为力每长度，故$2\alpha/r$ 为压强。这些检查可分别排除把直径当半径、漏掉质量流率、漏算串联段以及把F当作α 的错误。

如果弯管不改变流向，入口出口速度相同，动量反作用分量应为零；如果狭窄消失，串联系统恢复$3\mathcal{R}_0$；如果旁路阻力趋于无穷，它不分流，不能恢复正常流量。球膜半径保持不变时，所需总拉力和纤维数也应保持不变。

（12）平均流量估算弯管力的适用条件。

上面的0.0208 N 采用稳态平均流模型。若流量随时间变化，截面积仍固定，瞬时速度为$v(t) = J(t)/S_a$。对一个完整周期，控制体内动量的积累净变化为零；忽略其他力后，平均动量反作用为

$$\langle F_{\mathrm{mom}} \rangle = \frac{2\rho}{S_a} \langle J^2 \rangle,$$
$$\langle J^2 \rangle = \langle J \rangle^2 + \langle (J - \langle J \rangle)^2 \rangle.$$

因此用平均流量平方替代平均流量平方值，仅在流量近似恒定时精确；存在脉动时会漏掉非负的方差贡献。例如$J(t) = \bar{J}(1 + \epsilon \cos \omega t)$，一周期内余弦平均为零、余弦平方平均为$1/2$，故平均力为稳态估算的$1 + \epsilon^2/2$ 倍。题给资料没有脉动幅度，不据此任意增加数值答案，只明确稳态近似的范围。

以上均为物理简化模型的计算，不推断实际人体中的分支数量、器官载荷或疾病处理方案。

六、关键洞察

分支关系守恒的是半径立方和，连续性关系守恒的是体积流量，两者结合才导出$v_1/v = r_c/r_a$。不能把 “立方守恒” 直接理解成总截面积守恒。

并联旁路通过同一压差分担流量。恢复正常总流量不意味着旁路承担全部正常流量，也不意味着旁路半径必须等于正常管半径。半球模型同样需要明确统计对象：维持压差时α 随半径一次变化，而截口总力随半径平方变化。

七、易错点

一分钟流量与每秒流量差60 倍；半径与直径差2 倍，代入面积会造成4 倍误差、立方分支会造成8 倍误差。两种速度反向时动量变化为$2\dot{m}v$，不是$\dot{m}v$，方向还要按作用反作用翻转。

狭窄段与旁路并联，而非把旁路简单串入总阻力。旁路长度若未给，半径不能无条件给唯一数值。球形膜的总张力不是单位长度张力，增加20% 的半径不等于只增加20% 的总

纤维数。压力贡献未给时不能把动量分量冒称完整受力。

八、课堂讲解建议

先让学生分别写出每小问的守恒量，避免把整个综合题当作一种公式反复套用。板书流量计算坚持先换单位、再取半径、再算面积；分支问把两级分支展开一次，让中间项抵消的过程可见。

在弯管图上画入、出动量箭头以及壁面对液体的力，再讨论血液对壁面的反作用。课堂把阻力网络和实际管路并排画出，检查旁路连接节点。讲球膜时先问压力投影面积如何变化，再问截口周长如何变化，逐步区分总数和单位长度数量。

九、变式训练

变式一：中间段半径缩小为正常值的ζ 倍，$0<\zeta<1$；旁路长度为原中间段的λ 倍。求总流量比和恢复正常所需旁路半径。

解：狭窄段阻力为$\zeta^{-4}\mathcal{R}_0$，故

$$\boxed{\frac{J_{\mathrm{narrow}}}{J_{\mathrm{normal}}}=\frac{3}{2+\zeta^{-4}}}.$$

恢复时要求

$$\frac{1}{\mathcal{R}_0}=\frac{\zeta^{4}}{\mathcal{R}_0}+\frac{1}{\mathcal{R}_b},$$

所以$\mathcal{R}_b=\mathcal{R}_0/(1-\zeta^4)$。用长度—半径关系：

$$\boxed{\frac{r_b}{r_a}=[\lambda(1-\zeta^4)]^{1/4}}.$$

代入$\zeta=1/2$ 恢复主解；$\zeta\to 0$ 时原狭窄段几乎无流，等长度旁路须趋近正常半径；$\zeta\to 1$ 时无需旁路，半径阈值趋零。

变式二：球膜半径变为原来的χ 倍，同时要求维持的压差变为原来的ψ 倍。每根承载纤维能力不变，求总纤维数和单位长度纤维数的比例。

解：由$\alpha=\Delta p\,r/2$，

$$\frac{\alpha'}{\alpha}=\psi\chi.$$

截口总力$F=\Delta p\pi r^2$，所以

$$\boxed{\frac{N_f'}{N_f}=\psi\chi^{2}},\qquad \boxed{\frac{(N_f/\ell)'}{N_f/\ell}=\psi\chi}.$$

两个比例只有在$\chi=1$ 时相同，证明了必须先明确统计对象。

第 7 题

地面惯性系中，$t=0$ 时四个质点的位置为

$$A=(0,0),\quad B=(0,l),\quad C=(l,l),\quad D=(l,0),$$

四个质点携带的钟在这一时刻均示数为零。A、D 相对于地面静止，B、C 分别以恒定速度$(\beta c,0)$、$(0,\beta c)$ 运动，其中$0<\beta<1$，c 为光速。

（1）在B 的共动惯性系中，AD 的长度为多少?

（2）在C 的共动惯性系中，AD 的长度为多少?

（3）在B 系中，A 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

（4）在B 系中，D 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

（5）在B 系中，C 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

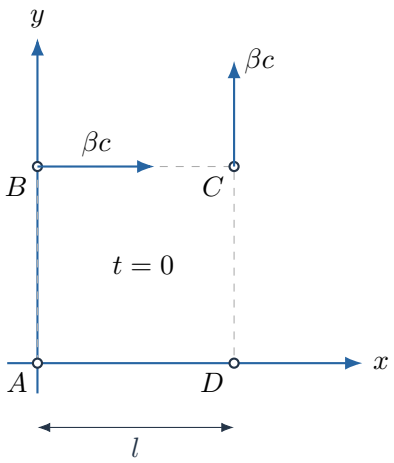


图 7-1　地面系初始正方形位置及 B、C 的运动方向。

一、题型定位

非共线运动中的洛伦兹变换、长度测量与同时性的相对性。地面系同一时刻的四个零钟事件在另一惯性系不一定同时。长度必须由测量系中同时取样的两端事件定义，不能直接用变换后的地面快照求距离。

二、知识点

洛伦兹因子；带平移的坐标变换；同时测长；纵向收缩与横向不收缩；世界线；钟示数与坐标时刻；非共线速度变换；光传播到达时刻与远处事件坐标时刻的区别。

三、物理图像

AD 在地面静止，沿x 方向。B 沿同方向运动，所以在B 系中的同时长度缩短；C 沿y 方向运动，AD 横向长度不变。地面四个钟都在$t=0$ 归零，是四个不同地点发生的事件，不是由此推得它们在B 系也同一时刻归零。

四、解题入口

取B 的世界线为B 系空间原点，令B 钟零时$t'=0$。写出$t'=\gamma(t-\beta x/c)$ 后，把每个零钟事件的地面坐标分别代入。对于测长问题，另选取t' 相同的端点事件，不能沿用原来的四个零钟事件。

五、解析

（1）建立地面系与B 共动系。

定义

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

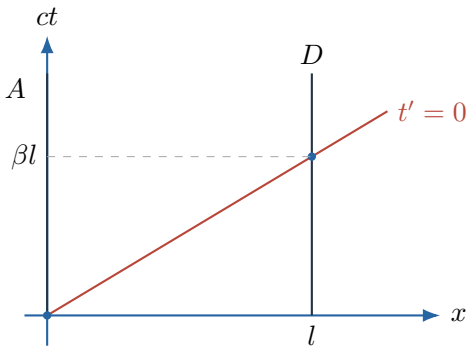
B 的地面世界线为$x_B=\beta ct$、$y_B=l$。将其作为B 系原点，则变换为

$$\boxed{\begin{aligned}x'&=\gamma(x-\beta ct),\\ y'&=y-l,\\ t'&=\gamma\left(t-\frac{\beta x}{c}\right).\end{aligned}}$$

B 自身满足$x'=y'=0$，且$t'=t/\gamma$，与其固有时一致。y 平移不改变时间变换，因此不能在时间式中凭空加入与l 有关的偏置。

（2）用同时事件计算B 系中的长度。

长度是在测量系同一时刻两个端点的空间距离。为方便选取$t'=0$。图 7-2 中，这一同时面在地面坐标下为$t=\beta x/c$，不是地面的$t=0$。



两条竖线为地面静止端点的世界线

图 7-2　地面与 B 系的不同同时线以及 AD 的测长事件。

A 静止在$x=0$，故其测量事件地面时刻为$t_A=0$。D 静止在$x=l$，故其测量事件地面时刻为

$$t_D=\frac{\beta l}{c}.$$

分别变换：

$$\begin{aligned}x'_A&=\gamma(0-\beta c\cdot 0)=0,\\ x'_D&=\gamma\left(l-\beta c\frac{\beta l}{c}\right)\\ &=\gamma l(1-\beta^2)=\frac{l}{\gamma},\\ y'_A&=y'_D=-l.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{L_{AD}^{(B)}=\frac{l}{\gamma}=l\sqrt{1-\beta^2}}.$$

若错误地同时把地面$t=0$ 的A、D 变换，会得到空间坐标差γl，但这两个事件的t' 不同，不能据此称其为B 系长度。

（3）C 共动系中的横向长度。

取C 的世界线$x_C=l$、$y_C=l+\beta ct$ 为新原点，记坐标为双撇：

$$\begin{aligned}x''&=x-l,\\ y''&=\gamma(y-l-\beta ct),\\ t''&=\gamma\left[t-\frac{\beta(y-l)}{c}\right].\end{aligned}$$

A 与D 都在$y=0$，故相同地面时刻对应相同t''；两者横坐标差为

$$x''_D - x''_A = (l - l) - (0 - l) = l.$$

两者的y'' 也相同，因此

$$\boxed{L_{AD}^{(C)} = l}.$$

这是横向不收缩，不是因为两个点 “距离很小” 或 “没有相对运动”；AD 相对于C 系仍在运动，只是它与运动方向垂直。

（4）分别定义三个零钟事件。

用E_A, E_D, E_C 表示相应钟示数为零的事件。题给地面$t = 0$ 时所有钟归零，因此

$$\begin{aligned} E_A &: (t, x, y) = (0, 0, 0), \\ E_D &: (t, x, y) = (0, l, 0), \\ E_C &: (t, x, y) = (0, l, l). \end{aligned}$$

C 此后会运动，但C 钟为零的事件发生在其初始位置，不能把后来位置代入该事件。

（5）变换三个事件的时间。

代入同一个B 系变换：

$$\begin{aligned} t'_{E_A} &= \gamma\left(0 - \frac{\beta \cdot 0}{c}\right) = 0, \\ t'_{E_D} &= \gamma\left(0 - \frac{\beta l}{c}\right) = -\frac{\gamma\beta l}{c}, \\ t'_{E_C} &= \gamma\left(0 - \frac{\beta l}{c}\right) = -\frac{\gamma\beta l}{c}. \end{aligned}$$

所以三问答案依次为

$$\boxed{0, \quad -\frac{\gamma\beta l}{c}, \quad -\frac{\gamma\beta l}{c}}.$$

负号表示D、C 的零钟事件在B 系中早于B 自身钟归零，而不表示钟 “倒走”。D、C 的零钟事件仍在B 系同时，是因为它们地面x 坐标相同，时间变换对y 不含项。

图 7-3 中，D、C 的零钟事件在同一条t' 水平线上，但空间位置不同。该图用于读取事件时间，不能用事件间坐标差去代替同时测长。

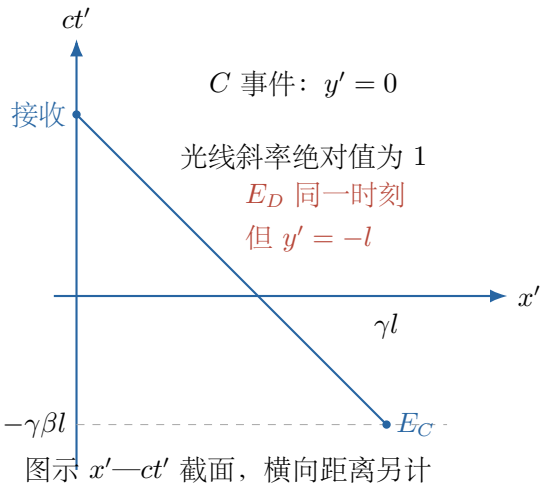


图 7-3　B 系中的零钟事件与光信号到达原点的区别。

（6）用钟示数随t' 的变化验证时间符号。

A 在地面静止，其钟示数等于地面t。沿A 世界线，$t'=\gamma t$，因此

$$\tau_A=\frac{t'}{\gamma}.$$

D 也在地面静止，但位于$x=l$：

$$t'=\gamma\left(t-\frac{\beta l}{c}\right),\qquad \tau_D=t=\frac{t'}{\gamma}+\frac{\beta l}{c}.$$

在B 系$t'=0$ 的同时面上，D 钟已经显示$\beta l/c>0$；反过来使$\tau_D=0$，得到$t'=-\gamma\beta l/c$。这与前一步事件变换一致。

（7）运动钟C 的固有时不能直接当地面时间。

C 相对地面速率为βc，其钟示数为

$$\tau_C=\frac{t}{\gamma},$$

且沿其世界线$x=l$。由B 系时间关系解出

$$t=\frac{t'}{\gamma}+\frac{\beta l}{c}.$$

所以

$$\boxed{\tau_C=\frac{t'}{\gamma^2}+\frac{\beta l}{\gamma c}}.$$

令$\tau_C=0$，仍得到$t'=-\gamma\beta l/c$。C 与D 零钟时刻相同，并不意味着它们在B 系的钟速

相同：D 钟速为$1/\gamma$，C 钟速为$1/\gamma^2$。

（8）求C 在B 系的速度，独立核对钟速。

由$x=l$、$y=l+\beta ct$，

$$x'_C=\gamma(l-\beta ct)=\frac{l}{\gamma}-\beta ct',$$
$$y'_C=\beta ct=\frac{\beta c}{\gamma}t'+\beta^2 l.$$

故

$$v'_{Cx}=-\beta c,\qquad v'_{Cy}=\frac{\beta c}{\gamma}.$$

两分量的平方和为

$$\frac{v'^2_C}{c^2}=\beta^2+\frac{\beta^2}{\gamma^2}=\beta^2(2-\beta^2),$$
$$1-\frac{v'^2_C}{c^2}=(1-\beta^2)^2.$$

因此相对洛伦兹因子为$\gamma_{\mathrm{rel}}=\gamma^2$，对应$C$ 钟相对于B 系坐标时的速率$1/\gamma^2$。两次相互垂直的速度不能用普通矢量相减得出相对速率。

（9）若 “看见零示数” 指光信号到达，则需另算。

主解采用的是惯性系赋予远处事件的坐标时刻。实际眼睛或接收器收到光的时刻还要加入传播时间，不能混为一谈。

假设三个零钟事件各自在发生瞬间向B 发出光信号，B 接收器固定在B 系原点。发射事件的B 系位置为

$$E_A:(x',y')=(0,-l),$$
$$E_D:(x',y')=(\gamma l,-l),$$
$$E_C:(x',y')=(\gamma l,0).$$

接收器在原点，故到达时间为发射时刻加空间距离除以c：

$$\begin{aligned} t'_{\mathrm{rec,A}} &= \frac{l}{c}, \\ t'_{\mathrm{rec,D}} &= -\frac{\gamma\beta l}{c} + \frac{l}{c}\sqrt{\gamma^2+1} \\ &= \frac{\gamma l}{c}\left(\sqrt{2-\beta^2} - \beta\right), \\ t'_{\mathrm{rec,C}} &= -\frac{\gamma\beta l}{c} + \frac{\gamma l}{c} \\ &= \frac{\gamma l}{c}(1-\beta). \end{aligned}$$

三个到达时刻均为正，与主解中两个负的事件时刻完全相容。题目按“某参考系中事件何时发生”作答时，不应将这三个接收时刻替代前面的洛伦兹时间；若明确问观测光何时到达，则应使用这里的结果。

（10）极限与因果性检查。

$\beta \to 0$ 时，两个测长结果都趋于l，三个零钟事件的坐标时间都趋于零；光信号到达时刻分别趋于$l/c, \sqrt{2}l/c, l/c$，正好是初始平面距离除以光速。

D、C 零钟事件相隔空间距离l，地面同时，在B 系也同时；它们不是因果相连的先后信号。A 与D 零钟事件空间隔为l、时间隔为零，是类空间隔，另一惯性系赋予其非零时间差不违反因果性。

六、关键洞察

同一对端点有无长度收缩，取决于相对于测量系的运动方向，并不取决于图形是否画成正方形。时间变换只含沿相对运动方向的坐标；因此横向分开的C、D 零钟事件在B 系仍同时。

“远处钟此刻显示多少”使用测量系的同时面，“某钟显示零的事件何时发生”使用事件变换，“眼睛何时收到零示数的光”使用光传播。三个问题看似都在问钟，却具有不同的取样规则，不能用一个答案互相代替。

七、易错点

把地面$t = 0$ 的两端坐标直接变换后相减，得到的γl 不是测量长度。C 共动系沿y 方向运动，不能对x 长度也乘$1/\gamma$。零钟事件的地面坐标固定在初始时刻，不需要先求后来轨迹。

C 钟的地面示数为t/γ，不是t；但其零钟事件仍发生在$t = 0$。负的变换时间不是负的信号传播时间，也不是钟倒转。非共线相对速度应使用洛伦兹变换，不用伽利略速度减法。

八、课堂讲解建议

让学生先标出四个零钟事件，再另外画$t'=0$ 的测长线。板书将 “原先同地面时间的事件” 和 “后来选出的同 B 系时间事件” 用不同符号区分，直接比较错误的γl 与正确的l/γ。

课堂把事件时间、钟示数和接收时间分成三栏，分别写出定义。讲解 C 钟时先从世界线代入求钟速，再用相对速度检查γ^2，形成两条互相核验的路线。

九、变式训练

变式：C 的地面速度改为$(0,\zeta c)$，其中$0<\zeta<1$，其他条件不变。求C 钟在B 系的变化率及零钟事件时间。

解：定义$\gamma_C=(1-\zeta^2)^{-1/2}$。沿$C$ 世界线仍有$x=l$，因此$t=t'/\gamma+\beta l/c$。C 的钟示数为

$$\tau_C=\frac{t}{\gamma_C}=\frac{t'}{\gamma\gamma_C}+\frac{\beta l}{\gamma_C c}.$$

于是

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\tau_C}{\mathrm{d}t'}=\frac{1}{\gamma\gamma_C}},\qquad \boxed{t'_{\tau_C=0}=-\frac{\gamma\beta l}{c}}.$$

相对速度分量为$(-\beta c,\zeta c/\gamma)$，其洛伦兹因子为$\gamma\gamma_C$，核对钟速成立。零钟事件时间不依赖$\zeta$，因为该事件的初始时空坐标并未改变；钟之后走得多快则依赖ζ。

第 8 题

总电荷为Q 的均匀带电实心球，半径为R，球心在原点。沿$+z$ 方向挖去一个直径为R 的小球，小球与大球内切于大球顶部。小球半径为$R/2$，球心位于$z = R/2$。将被挖去部分的电荷集中成点电荷q，放在该空腔中心。

（a）求q 的大小。

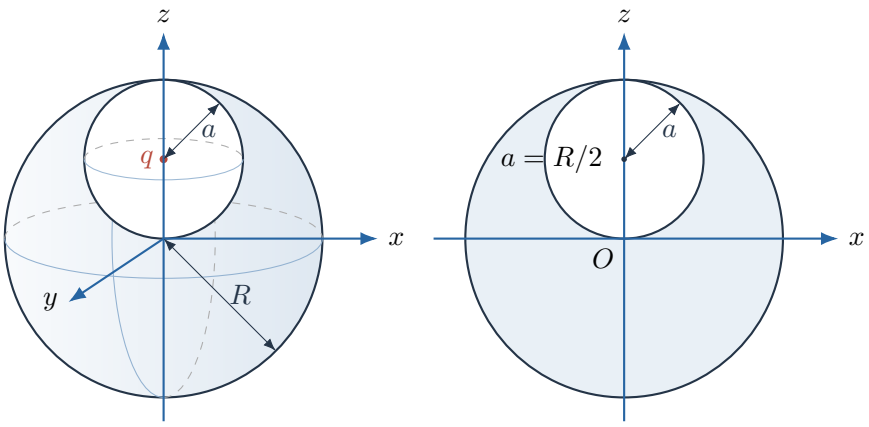
（b）求有点电荷q 时，x 轴上的电场强度大小分布。

（c）移走点电荷q，只留下带球形空腔的均匀带电体，求z 轴上的电场分布。

（d）继续采用无q 的情形。在xz 平面内，点P 距原点为$r \gg R$，从$+x$ 轴朝$+z$ 方向量取角度θ，求电势$\phi(r,\theta)$，保留相对于主项的一阶R/r 修正，取无穷远电势为零。

（e）把该电荷分布的远场表示为原点处的等效点电荷Q_s 和电偶极子$\boldsymbol{p}$ 的叠加，求Q_s 及$\boldsymbol{p}$。

（f）求远处P 点电场的分量及方向，同样保留相对一阶R/r 修正。



有点电荷：空间剖视　　无点电荷：xz 截面

图 8-1　球形空腔的空间剖视与 xz 截面；左图保留中心点电荷。

一、题型定位

均匀球体场的叠加、非同心球形空腔以及多极远场展开。几何上是一个有空腔的三维带电体，不是带孔的二维圆盘。移去体积可以用同密度负球叠加表示，但有、无补回点电荷的两种模型必须分开。

二、知识点

高斯定律；均匀实心球的内外电场；球外场等效于球心点电荷；场与势的叠加；球内空腔的均匀场；分段表达与边界连续性；二项式展开；单极矩与偶极矩；极坐标梯度及矢量分量变换。

三、物理图像

完整球加一个同密度的负小球，恰好表示挖去小球的电荷分布。小球外，负小球的场等于球心负点电荷的场；若再在球心放回正点电荷，两者在小球外完全相消。空腔内则不能用球外点电荷公式。移走点电荷后，空腔内留下恒定电场，远处还同时存在净电荷场与偏心产生的偶极修正。

四、解题入口

记$a = R/2$，小球球心为$\boldsymbol{a} = a\boldsymbol{e}_z$，库仑常数为$K = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。先求被挖去的电量$q_h$，再分别计算完整球、负小球和补回点电荷的贡献。轴上按相对于两个球面的内外位置分段，远场则从精确电势进行展开。

五、解析

（1）几何、密度与电量。

以下用$Q > 0$ 说明方向；若$Q < 0$，所有场、势和偶极矩整体反向，场强大小使用$|Q|$。完整球的体电荷密度为

$$\rho = \frac{Q}{(4\pi/3)R^3}.$$

小球半径为$a = R/2$，不是R。其电量为

$$\begin{aligned} q_h &= \rho\frac{4\pi}{3}a^3 \\ &= Q\left(\frac{a}{R}\right)^3 = \frac{Q}{8}. \end{aligned}$$

所以补回点电荷为

$$\boxed{q = \frac{Q}{8}}.$$

移走该点电荷后，剩余带电体总电荷为$7Q/8$；保留点电荷时，整个系统总电荷仍为Q。

（2）先推导均匀实心球的内外场公式。

以球心为中心取半径s 的高斯面。若$s < R$，包围电量为Qs^3/R^3，由球对称性

$$\begin{aligned} E\,4\pi s^2 &= \frac{Qs^3}{\varepsilon_0 R^3}, \\ E &= K\frac{Q}{R^3}s. \end{aligned}$$

若$s > R$，包围全部电量，得到$E = KQ/s^2$。写成矢量：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{full}}(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} KQ\boldsymbol{r}/R^3, & |\boldsymbol{r}| \le R, \\ KQ\boldsymbol{r}/|\boldsymbol{r}|^3, & |\boldsymbol{r}| \ge R. \end{cases}}$$

两式在球面连续。内场线性增长来自包围电量随s^3 增长，并不是把全部电荷放在球心后仍可向球内延用反平方公式。

（3）用负小球表示被挖去体积。

图 8-2 将完整正球、偏心负球以及可选的补回点电荷分开。负小球电量为$-Q/8$，球心为$\boldsymbol{a}$，密度为$-\rho$。

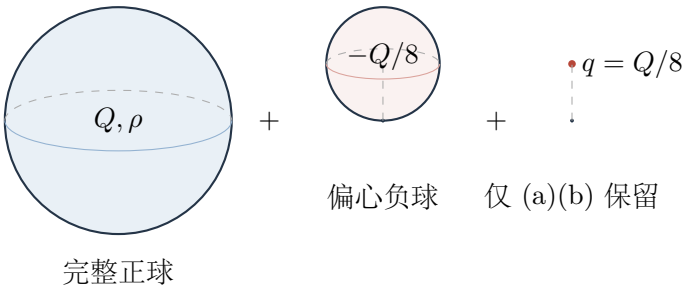


图 8-2　完整正球、偏心负球及中心补回点电荷的叠加。

设$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}$。负小球场为

$$\boldsymbol{E}_h = \begin{cases} -K(Q/8)\boldsymbol{u}/a^3, & |\boldsymbol{u}| \le a, \\ -K(Q/8)\boldsymbol{u}/|\boldsymbol{u}|^3, & |\boldsymbol{u}| \ge a. \end{cases}$$

因$a^3 = R^3/8$，其内场可简化为

$$\boldsymbol{E}_h = -KQ\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}}{R^3}.$$

有点电荷时再加

$$\boldsymbol{E}_q = K\frac{Q}{8}\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|^3}.$$

这最后一式在点电荷处奇异，不能将它写成小球内的线性场。

（4）x 轴全部位于小球外或其边界。

x 轴上$\boldsymbol{r} = (x, 0, 0)$，距空腔球心的距离为

$$|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}| = \sqrt{x^2 + a^2} \ge a.$$

只有$x=0$ 时恰在空腔下端边界，其余点均在小球外。因此小球负场和补回点电荷正场在整个x 轴相消：

$$\boldsymbol{E}_h+\boldsymbol{E}_q=0.$$

这里可以使用球外等效，并不是由于它们“总电量相反所以任何地方都相消”；空腔内部一般并不相消。

（5）有q 时的x 轴场强大小。

剩下的就是完整大球场：

$$E_x=\begin{cases}KQx/R^3, & |x|\le R,\\ KQx/|x|^3, & |x|\ge R,\end{cases}\qquad E_y=E_z=0.$$

题目问大小，故

$$\boxed{|\boldsymbol{E}(x)|=\begin{cases}K|Q|\,|x|/R^3, & |x|\le R,\\ K|Q|/x^2, & |x|\ge R.\end{cases}}$$

$x=0$ 的总场为零。单个负球和点电荷在原点都有非零z 向场，但相加后抵消；不能只检查x 分量而漏掉这项核对。

（6）移走q 后，先分清z 轴的四个区域。

沿z 轴，大球内部为$-R\le z\le R$。空腔范围为

$$|z-a|\le a\quad\Longleftrightarrow\quad 0\le z\le R.$$

因此需要分成$z<-R$、$-R\le z<0$、$0\le z\le R$、$z>R$。图 8-3 用带符号的E_z 表示方向，曲线不把负场强错误地画成不存在。

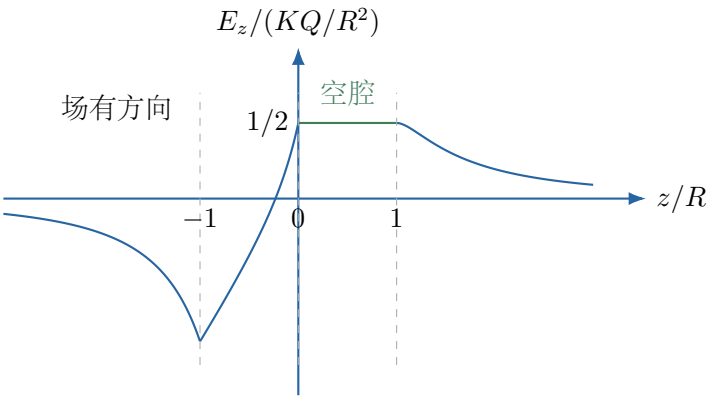


图 8-3　移去点电荷后 z 轴上的分段场强；空腔内部为恒定场。

（7）空腔内部场为常量。

在$0 \le z \le R$，同时使用两个球的内场：

$$\begin{aligned} E_z &= KQ\frac{z}{R^3} - KQ\frac{z-a}{R^3} \\ &= KQ\frac{a}{R^3} = \frac{KQ}{2R^2}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{cavity}} = \frac{KQ}{2R^2}\boldsymbol{e}_z}.$$

事实上，该常量对整个三维空腔都成立，因为矢量相减为$KQ\boldsymbol{a}/R^3$。这是均匀带电绝缘体的空腔，不是静电平衡导体的空腔，不能套用“导体内部电场为零”。

（8）大球内、空腔外的负半轴。

对于$-R \le z < 0$，大球用内场，负小球用外场。因$z-a<0$，

$$\begin{aligned} E_{hz} &= -K\frac{Q}{8}\frac{z-a}{|z-a|^3} \\ &= +\frac{KQ}{8(z-a)^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{E_z = KQ\left[\frac{z}{R^3} + \frac{1}{8(z-R/2)^2}\right], \quad -R \le z < 0}.$$

第一项指向负z，第二项指向正z，必须代数相加，不能把两项大小直接相加。

（9）大球外的两侧。

$z > R$ 时，两球都使用外场，且$z-a>0$：

$$E_z = KQ\left[\frac{1}{z^2} - \frac{1}{8(z-R/2)^2}\right].$$

$z < -R$ 时，两球也都使用外场，但完整正球指向负z，负小球指向正z：

$$E_z = KQ\left[-\frac{1}{z^2} + \frac{1}{8(z-R/2)^2}\right].$$

汇总无q 的完整答案：

$$\boxed{E_z(z)=KQ\begin{cases}-\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{8(z-R/2)^2}, & z<-R,\\ \dfrac{z}{R^3}+\dfrac{1}{8(z-R/2)^2}, & -R\le z<0,\\ \dfrac{1}{2R^2}, & 0\le z\le R,\\ \dfrac{1}{z^2}-\dfrac{1}{8(z-R/2)^2}, & z>R.\end{cases}}$$

轴对称性保证$E_x=E_y=0$。若需大小，取$|E_z|$，不改变上述方向信息。

（10）逐个检查边界与零场点。

在$z=0$，负半轴式给出$KQ/[8(R/2)^2]=KQ/(2R^2)$，与空腔场相接。$z=R$ 时，球外式给出

$$KQ\left[\frac{1}{R^2}-\frac{1}{8(R/2)^2}\right]=\frac{KQ}{2R^2}.$$

在$z=-R$，内外大球公式共同给出$-17KQ/(18R^2)$。全部边界场连续，符合没有单独面电荷层的均匀体电荷模型。

负半轴大球内还有一处$E_z=0$。令$u=z/R$：

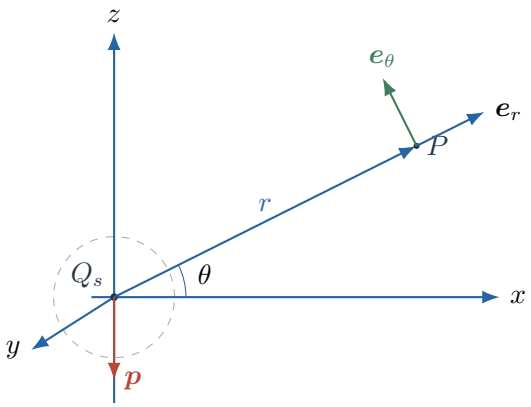
$$u+\frac{1}{8(u-1/2)^2}=0,\qquad -1<u<0.$$

函数导数为$1-1/[4(u-1/2)^3]>0$，且在$u=-1$ 为负、在$u=0$ 为正，所以恰有一个物理解。用二分法逐次保留异号两端区间，可得$u\approx-0.232786$，即$z\approx-0.232786R$。把此数代回原方程，两项相抵。其存在解释了图中场方向翻转，而不是全负半轴始终向左。

（11）从精确电势开始远场展开。

无q 时，球外点距小球球心也大于a，两个球的电势均等效于球心点电荷。图 8-4 中

$$\boldsymbol{r}=(r\cos\theta,0,r\sin\theta),\qquad |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|=\sqrt{r^2+a^2-2ra\sin\theta}.$$



$r \gg R$：单极与偶极远场

图 8-4　远场观测点、角度定义、负 z 向偶极矩及场的局部方向。

因此精确球外电势为

$$\boxed{\phi = K\left[\frac{Q}{r} - \frac{Q/8}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\sin\theta}}\right]}.$$

θ 从$+x$ 轴朝$+z$ 轴量取，所以偏心项含$\sin\theta$；若从$+z$ 轴量角才会出现$\cos\theta$，不能不改图就更换。

（12）保留相对一阶小量。

令$\epsilon = a/r = R/(2r) \ll 1$：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|} = \frac{1}{r}(1 - 2\epsilon\sin\theta + \epsilon^2)^{-1/2}.$$

使用二项式展开$(1+w)^{-1/2} = 1 - w/2 + O(w^2)$，其中$w = -2\epsilon\sin\theta + \epsilon^2$，得

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|} = \frac{1}{r}\left[1 + \epsilon\sin\theta + O(\epsilon^2)\right].$$

代回：

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{KQ}{r} - \frac{KQ}{8r}\left[1 + \frac{R}{2r}\sin\theta + O\left(\frac{R^2}{r^2}\right)\right] \\ &= \boxed{\frac{7KQ}{8r} - \frac{KQR}{16r^2}\sin\theta + O\left(\frac{K|Q|R^2}{r^3}\right)}.\end{aligned}$$

一阶指相对于$1/r$ 主项的一阶R/r 修正，因此必须保留$1/r^2$ 项，不是只留下电势中的一次幂符号。

（13）识别等效单极矩与偶极矩。

净电荷为

$$\boxed{Q_s = \frac{7Q}{8}}.$$

关于原点的偶极矩定义为$\boldsymbol{p} = \int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}q$。完整均匀球关于原点的偶极矩因对称性为零；负小球的电荷质心在$\boldsymbol{a}$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{p} = -\frac{Q}{8}\boldsymbol{a} = -\frac{QR}{16}\boldsymbol{e}_z}.$$

其大小为$|Q|R/16$，对于$Q > 0$ 方向为负z。偶极电势$K(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r)/r^2$ 正好等于前一步的$-KQR\sin\theta/(16r^2)$。

这是远场截断表示，不表示整个空间的电场都能由一个点电荷和一个点偶极子精确取代。有限体积在近场、空腔和材料内部的场仍需前面分段公式。

（14）用极坐标梯度求场的径向与角向分量。

在xz 平面定义

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos\theta, 0, \sin\theta), \qquad \boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, 0, \cos\theta).$$

场与势关系为

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}.$$

对保留的电势逐项求导：

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{7KQ}{8r^2} - \frac{KQR}{8r^3}\sin\theta + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \\ E_\theta &= \frac{KQR}{16r^3}\cos\theta + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right). \end{aligned}$$

径向偶极项的系数增加为电势系数的两倍，角向项则多一个$1/r$。这两处不能凭“方向差不多”省略。

（15）转成题设直角坐标分量。

由$\boldsymbol{E} = E_r\boldsymbol{e}_r + E_\theta\boldsymbol{e}_\theta$：

$$E_x = E_r\cos\theta - E_\theta\sin\theta, \qquad E_z = E_r\sin\theta + E_\theta\cos\theta.$$

代入并合并：

$$\boxed{\begin{aligned} E_x &= K\left[\frac{7Q}{8r^2}\cos\theta - \frac{3QR}{16r^3}\sin\theta\cos\theta\right] + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \\ E_z &= K\left[\frac{7Q}{8r^2}\sin\theta + \frac{QR}{16r^3}(1-3\sin^2\theta)\right] + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \\ E_y &= 0. \end{aligned}}$$

其中E_z 的$1-3\sin^2\theta$ 来自$\cos^2\theta-2\sin^2\theta$。写明这一恒等变形，可避免把极坐标分量直接当作直角坐标分量。

（16）场强大小与方向的一阶修正。

对于$Q>0$，主场径向向外，角向分量相对主场为一阶小量，其平方只影响二阶的大小。因此

$$|\boldsymbol{E}| = \frac{7KQ}{8r^2}\left[1 - \frac{R}{7r}\sin\theta + O\!\left(\frac{R^2}{r^2}\right)\right].$$

场相对于径向偏转的有符号小角δ 满足

$$\begin{aligned} \tan\delta &= \frac{E_\theta}{E_r}, \\ \delta &= \frac{R}{14r}\cos\theta + O\!\left(\frac{R^2}{r^2}\right). \end{aligned}$$

$\delta>0$ 表示朝θ 增大的方向偏转。在$+x$ 轴远处，场有小的正z 分量；在正负z 轴，$\cos\theta=0$，场仍沿轴向。

（17）远场、量纲与两条路线的核对。

电势主项为净电荷$7Q/8$ 的势，偶极矩量纲为电荷乘长度，偶极场比单极场小约R/r。沿正z 轴，精确球外式展开为

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{KQ}{r^2} - \frac{KQ}{8r^2}\left(1-\frac{R}{2r}\right)^{-2} \\ &= \frac{7KQ}{8r^2} - \frac{KQR}{8r^3} + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \end{aligned}$$

与极坐标导数在$\theta=\pi/2$ 的结果一致。若保留点电荷q，整个球外负小球与该点电荷完全相消，远场应恢复净电荷Q、零偶极矩；这再次核对有、无q 的区分。

六、关键洞察

球外等效是空间条件，不是仅由总电量决定的全空间等效。x 轴恰好全部在空腔小球外，所以补回点电荷能恢复整条x 轴的完整球场；空腔内部不具备这个条件。

非同心同密度球相减，在共同内部区域中线性场的变量项抵消，留下与偏心矢量成正比的常量。这比只沿轴计算更本质，能直接推广到任意偏心球形空腔。

另一条远场路线是直接用点偶极场：

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{dip}}=\frac{K}{r^3}\left[3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r-\boldsymbol{p}\right].$$

代入$\boldsymbol{p}=-QR\boldsymbol{e}_z/16$，得到径向$-KQR\sin\theta/(8r^3)$、角向$KQR\cos\theta/(16r^3)$，与求势梯度的路线逐项相同。由于净电荷非零，偶极矩依赖原点选择；本题统一以大球球心为原点，不能另移原点后仍使用同一个$\boldsymbol{p}$。

七、易错点

小球直径是R，半径是$R/2$，电量比例是体积的$1/8$，不是面积的$1/4$。负小球的内场随相对球心位移线性变化，不能在空腔内使用反平方场。没有点电荷时空腔不含奇点，更不能把$z=R/2$ 错写成发散点。

θ 从x 轴量起，偏心项用$\sin\theta$；场方向需要角向分量，不能只求径向大小。无q 的净电荷是$7Q/8$，不是Q，而偶极矩向负z。轴上分段场应带符号，最后求大小时才取绝对值。

八、课堂讲解建议

先用空间剖视和截面图确认小球半径、球心、两个相切点，再让学生在 x 轴和 z 轴分别标出哪些点属于小球内部。板书把完整球、负小球、可选点电荷三列贡献分开，避免两种模型混算。

讲解远场时先写精确距离，再做二项式展开，随后把单极和偶极项与几何偏心联系起来。课堂用势梯度和偶极场公式互相核对角向符号，并沿正 z 轴与精确分段式比较，确保图中的角度真正进入方程。

九、变式训练

变式：小球半径改为a，球心改为任意偏心矢量$\boldsymbol{d}$，要求$|\boldsymbol{d}|+a\le R$。挖去小球后不补回点电荷，求空腔内场、净电荷与关于大球球心的偶极矩。

解：被挖去电量为$q_h=Q(a/R)^3$。在空腔内部，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}&=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r}-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d})\\&=\boxed{\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{d}=\frac{KQ}{R^3}\boldsymbol{d}}.\end{aligned}$$

净电荷和偶极矩为

$$\boxed{Q_s=Q\left[1-\left(\frac{a}{R}\right)^3\right]},\qquad\boxed{\boldsymbol{p}=-Q\left(\frac{a}{R}\right)^3\boldsymbol{d}}.$$

所以远场势为$KQ_s/r+K(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r)/r^2$ 加二阶相对小量。若$\boldsymbol{d}=0$，空腔内场为零、偶极矩为零；若$a\to0$，移去电量和远场修正趋零。空腔内恒定场与a 无显式关系，但适用区域随a 改变，不能由此误认为挖孔大小完全没有物理影响。